



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PENGEMBANGAN APLIKASI PEMANTAUAN STOK
DENGAN METODE MIN-MAX DAN INTEGRASI
API WHATSAPP DI KAFE BDIM**

TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik**

RENDY HARTONO PUTRA

21120121130071

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

SEMARANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh

Nama : Rendy Hartono Putra
NIM : 21120121130071
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer
Judul Tugas Akhir : Pengembangan Aplikasi Pemantauan Stok dengan
Metode Min-Max dan Integrasi API WhatsApp di
Kafe B.di.M

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.

TIM PENGUJI

Pembimbing I : Rinta Kridalukmana, S.Kom., M.T., Ph.D. ()
Pembimbing II : Ilmam Fauzi Hashbil Alim, S.T., M.Kom. ()
Ketua Penguji : Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T. ()
Anggota Penguji : Prof. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU,
ASEAN Eng. ()

Semarang, 16 Juni 2025

Ketua Departemen Teknik Komputer


Dr. Oky Dwi Nurhayati S.T., M.T.

NIP. 197910022009122001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rendy Hartono Putra

NIM : 21120121130071

Tanda Tangan :



Tanggal : Semarang, 23 Februari 2025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Hartono Putra
NIM : 21120121130071
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas ilmiah saya yang berjudul:

Pengembangan Aplikasi Pemantauan Stok dengan Metode Min-Max dan Integrasi API WhatsApp di Kafe BdiM

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

Yang menyatakan,



Rendy Hartono Putra

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Pengembangan Aplikasi Pemantauan Stok dengan Metode Min-Max dan Integrasi API WhatsApp di Kafe BdiM”** dengan baik.

Tugas Akhir merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mencapai Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis senantiasa mendapatkan dukungan, bimbingan, doa, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rinta Kridalukmana, S.Kom., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing I atas arahan dan bimbingannya dalam pembuatan aplikasi dan penulisan laporan Tugas Akhir.
2. Bapak Ilmam Fauzi Hashbil Alim, S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran serta bimbingan dalam pengerjaan dan penulisan Tugas Akhir.
3. Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T. selaku Ketua Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
4. Seluruh jajaran dosen Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa.
5. Bibi Suryani dan paman Musarodin atas dukungan tempat tinggal dan material selama menjalani perkuliahan dan bimbingan Tugas Akhir.
6. Ayah, ibu, Hardi, Nindy, dan seluruh keluarga atas segala doa dan dukungannya yang tidak terhitung.
7. Kelompok 3 Capstone Siklus 2 2024 yaitu Abida Amalia Syifa dan Maritza Septiarini yang telah membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan proyek Tugas Akhir.
8. Seluruh keluarga besar Al-Muharrik Teknik Komputer yang telah membersamai perjalanan penulis selama di Universitas Diponegoro.

9. Seluruh keluarga besar Izzati FT Universitas Diponegoro yang telah kebersamai perjalanan penulis selama di Universitas Diponegoro.
10. Keluarga Teknik Komputer, khususnya Angkatan 2021 yang senantiasa memberikan dukungannya.
11. Staf Tata Usaha Departemen Teknik Komputer yang telah menjalankan seluruh tugasnya dengan baik.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Penulis menuangkan pemahaman dan pengetahuan penulis dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini. Namun, penulis sangat menyadari bahwa segala kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki masih sangat kurang, sehingga Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga berharap dengan adanya Tugas Akhir yang telah diselesaikan ini bisa dijadikan suatu media pembelajaran atau minimal dijadikan bahan referensi untuk karya tulis lainnya. Melalui kesadaran, penulis memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Semarang, 20 Februari 2025



Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Metodologi Penelitian	4
1.7 Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Metode <i>Agile</i>	11
2.2.2 <i>Stock Opname</i>	12
2.2.3 Sistem Pemantauan	13

2.2.4	Fonnte.....	13
2.2.5	<i>Reorder Point</i>	14
2.2.6	Metode <i>Min-Max</i>	14
2.2.7	Visual Studio Code	15
2.2.8	Figma	15
2.2.9	XAMPP	15
BAB III PERANCANGAN SISTEM		16
3.1	Gambaran Umum Sistem	16
3.1.1	Fungsi Utama Produk.....	17
3.1.2	Batasan Sistem	18
3.2	Lingkungan Pengembangan Sistem	18
3.2.1	Lingkungan Pengembangan	18
3.2.2	Lingkungan Operasional	19
3.3	Kebutuhan	20
3.3.1	Antarmuka Eksternal.....	20
3.3.1.1	Antarmuka Perangkat Keras	20
3.3.1.2	Antarmuka Perangkat Lunak.....	21
3.3.1.3	Antarmuka Komunikasi	21
3.3.2	Deskripsi Fungsional.....	22
3.3.2.1	Diagram Use Case.....	22
3.3.2.2	Diagram Kelas MVC.....	23
3.3.2.3	Sequence Digram	24
3.3.2.4	Activity Diagram.....	28
3.3.2.5	State Diagram.....	29
3.3.2.6	Deployment Diagram	31

3.3.3	Kebutuhan Fungsional	31
3.3.4	Kebutuhan Non-fungsional	33
3.4	Desain Produk	34
3.4.1	Arsitektur Sistem.....	34
3.4.2	Desain Detail Sistem	37
3.4.2.1	Deskripsi Data	37
3.4.3	Standar-standar yang Dipergunakan	38
3.5	Perhitungan Metode <i>Min-Max</i>	39
3.6	Metode Pengujian.....	42
3.6.1	Pengujian Penerimaan Pengguna	42
3.6.2	Pengujian Blackbox	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Implementasi	43
4.1.1	Implementasi Produk	43
4.1.2	Tampilan Produk.....	43
4.1.2.1	Halaman Home.....	45
4.1.2.2	Halaman Login.....	45
4.1.2.3	Halaman Dasbor Staf	46
4.1.2.4	Halaman Setting Profil.....	48
4.1.2.5	Halaman Setting API Notifikasi	49
4.1.2.6	Halaman Ubah Password	51
4.2	Pengujian.....	52
4.2.1	Pengujian Penerimaan Pengguna	52
4.2.2	Pengujian <i>Black Box</i>	54
4.3	Pembahasan Ketercapaian Tujuan Penelitian	62

BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
BIODATA MAHASISWA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan metodologi agile	11
Gambar 3. 1 Use case diagram dari sisi integrasi dengan API WhatsApp Fonnte	22
Gambar 3. 2 Diagram Kelas MVC.....	23
Gambar 3. 3 Sequence diagram LoginUser	24
Gambar 3. 4 Sequence diagram BuatPelaporan	25
Gambar 3. 5 Sequence diagram UbahProfil.....	26
Gambar 3. 6 Sequence diagram SetAPIToken.....	26
Gambar 3. 7 Sequence diagram HubungkanAPI	27
Gambar 3. 8 Sequence diagram PutuskanHubunganAPI.....	27
Gambar 3. 9 Activity diagram.....	28
Gambar 3. 10 Kondisi pelaporan oleh staf.....	29
Gambar 3. 11 Kondisi stok menipis oleh sistem.....	30
Gambar 3. 12 Deployment Diagram	31
Gambar 3. 13 Arsitektur Sistem.....	34
Gambar 4. 1 Halaman Home.....	45
Gambar 4. 2 Halaman Login.....	45
Gambar 4. 3 Halaman Dasbor (staf)	46
Gambar 4. 4 Modal "report" kepada atasan	46
Gambar 4. 5 Modal "report" ketika memilih "lainnya"	47
Gambar 4. 6 Isi pesan notifikasi yang dikirim ke <i>owner</i> atau manajer yang sudah terhubung API notifikasi.....	47
Gambar 4. 7 Halaman Setting → Profile	48
Gambar 4. 8 Modal edit profil.....	48
Gambar 4. 9 Halaman atur token API Fonnte WhatsApp.....	49
Gambar 4. 10 Modal edit token API	49
Gambar 4. 11 Halaman pengambilan token API dari Fonnte	50
Gambar 4. 12 Halaman Setting → API Notifikasi.....	50

Gambar 4. 13 Hasil ketika tombol "Hubungkan kembali" ditekan	51
Gambar 4. 14 Halaman Setting → Ubah Password	51
Gambar 4. 15 Mengambil data kebutuhan (terpakai di aplikasi)	62
Gambar 4. 16 Memasukkan nilai ambang batas minimum ke sistem oleh manajer	66
Gambar 4. 17 Pesan notifikasi stok menipis di WhatsApp	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Lingkungan pengembangan sistem.....	18
Tabel 3. 2 Spesifikasi perangkat lunak	19
Tabel 3. 3 Antarmuka perangkat keras	20
Tabel 3. 4 Tabel kebutuhan fungsional.....	32
Tabel 3. 5 Kebutuhan non-fungsional.....	33
Tabel 3. 6 Alur koneksi antar komponen.....	36
Tabel 3. 7 Tabel User	37
Tabel 3. 8 Tabel SetApiToken	38
Tabel 3. 9 Tabel UserProfile	38
Tabel 4. 1 Perbedaan halaman yang dapat diakses untuk masing-masing role	43
Tabel 4. 2 Perbedaan fitur utama dari masing-masing role	44
Tabel 4. 3 Skala penilaian Likert	52
Tabel 4. 4 Daftar pertanyaan dan hasil pengujian UAT.....	52
Tabel 4. 5 Pengujian fungsional melalui metode black box	54
Tabel 4. 6 Hasil pengujian halaman login.....	56
Tabel 4. 7 Hasil pengujian halaman dasbor	57
Tabel 4. 8 Hasil pengujian halaman setting profil	58
Tabel 4. 9 Hasil pengujian halaman setting token API Fonnte.....	59
Tabel 4. 10 Hasil pengujian halaman sambung atau putuskan API notifikasi.....	60
Tabel 4. 11 Hasil pengujian halaman ubah password	61
Tabel 4. 12 Kebutuhan data	63

DAFTAR RUMUS

Persamaan (3.1).....	40
Persamaan (3.2).....	40
Persamaan (3.3).....	40
Persamaan (3.4).....	41
Persamaan (3.5).....	41
Persamaan (4.1).....	64
Persamaan (4.2).....	64
Persamaan (4.3).....	64
Persamaan (4.4).....	64
Persamaan (4.5).....	64
Persamaan (4.6).....	65
Persamaan (4.7).....	65
Persamaan (4.8).....	65

ABSTRAK

Sektor Food & Beverage (F&B), terutama kafe dan restoran, sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan stok barang dan bahan baku. Metode konvensional seperti pencatatan manual dapat menyebabkan masalah kesulitan pelacakan stok menipis, kesalahan perhitungan transaksi, serta kesulitan dalam melihat riwayat pembelian dan pemakaian. Kafe B.di.M mengalami masalah serupa. Pencatatan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir kertas dalam kegiatan stock opname. Berdasarkan masalah tersebut, dikembangkanlah aplikasi pemantauan stok di kafe B.di.M sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan stok barang dan bahan serta peringatan dini terjadinya stok menipis dengan metode min-max dan integrasi API WhatsApp.

Metode penelitian dilakukan dengan mengunjungi Kafe B.di.M kemudian bertanya mengenai proses bisnis kafe. Setelah diketahui proses bisnis kafe kemudian dikembangkanlah sistem yang mampu membantu pengelolaan kafe. Evaluasi dan pengembangan selalu dilakukan sebagai tindakan pengoptimalan sistem.

Sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M berhasil dirancang untuk pengelolaan stok yang efektif, termasuk peringatan dini melalui WhatsApp. Pengguna menunjukkan penerimaan 100%, meskipun pelatihan awal diperlukan. Perhitungan min-max membantu menentukan ambang batas stok dan kebutuhan pembelian. Sistem ini berhasil mendigitalkan proses inventaris konvensional dan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bagi staf, manajer, dan pemilik kafe.

Kata kunci: pemantauan stok; notifikasi; metode min-max; website.

ABSTRACT

The Food & Beverage (F&B) sector, especially cafes and restaurants, often faces challenges in managing inventory and materials. Conventional methods such as manual recording can cause problems such as difficulty in tracking low stock levels, human error in calculate transactions, and difficulty in viewing purchase and usage history. Café B.di.M experienced similar problems. Inventory counts are still conducted manually using paper forms. Based on these issues, an inventory monitoring application was developed for Café B.di.M as a solution to simplify inventory management and provide early warnings of low stock levels using the min-max method and WhatsApp API integration.

The research method involved visiting Café B.di.M and inquiring about the café's business processes. After understanding the café's business processes, a system was developed to assist in managing the café. Evaluation and development are continuously carried out as part of system optimization efforts.

A stock monitoring system at Café B.di.M was successfully designed for effective stock management, including early warning via WhatsApp. Users showed 100% acceptance, although initial training was required. Min-max calculation helps determine stock thresholds and purchasing needs. The system successfully digitized conventional inventory processes and increased accessibility and efficiency for staff, manager, and café owner.

Keywords: stock monitoring; notifications; min-max method; website.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor *Food & Beverage* (F&B), terutama kafe dan restoran, sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan barang dan bahan baku. Metode konvensional seperti pencatatan manual dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kesulitan pelacakan persediaan menipis, kesalahan perhitungan bahan terpakai dari transaksi, serta kesulitan dalam melihat riwayat pembelian dan pemakaian barang dan bahan. Dampak dari masalah ini bisa berupa kehilangan pendapatan karena ketidaktersediaan menu, ketidaksesuaian data stok riil dengan catatan, hingga penurunan kepuasan pelanggan dan daya saing bisnis. Selain itu, pengelolaan manual juga memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia, yang dapat mengganggu operasional harian.

Kafe B.di.M di Tembalang, Semarang, mengalami masalah serupa. Dengan volume pelanggan yang terus meningkat, kafe ini masih mengandalkan pencatatan stok bahan di bar dan dapur secara manual menggunakan formulir kertas setiap harinya setelah jam operasional kafe sebagai kegiatan *stock opname*. Proses ini dilakukan oleh karyawan kafe dan menyulitkan pemilik serta pengelola inventaris untuk mendapatkan laporan stok yang akurat dan tepat waktu. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko kesalahan *input* dan perhitungan, tetapi juga menghambat kemampuan pemilik dan pengelola inventaris dalam mengambil keputusan cepat mengenai penambahan stok, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktersediaan menu dan bahan terbuang yang tidak terlacak.

Perkembangan teknologi informasi menawarkan solusi efektif untuk mengatasi masalah manajemen stok ini. Sistem pemantauan berbasis situs *web* memungkinkan otomasi, kemudahan akses informasi, dan pemantauan secara waktu-nyata. Pemantauan secara umum berarti memeriksa, melacak, maupun pengontrolan suatu proses [1]. Situs *web* merupakan sebuah laman yang tersedia di *server* yang kemudian dapat diakses melalui jaringan internet untuk memperoleh informasi atau konten tertentu [2].

Berdasarkan kebutuhan ini, dikembangkanlah aplikasi pemantauan stok bernama "BdiM's Stock". Aplikasi adalah perangkat lunak yang bersifat spesifik dan biasanya digunakan yang bersifat spesifik, dan biasanya digunakan untuk membantu pekerjaan di berbagai bidang [3]. Aplikasi ini dirancang untuk memantau inventaris barang dan bahan secara waktu-nyata, menyimpan riwayat pembelian dan transaksi harian, mendeteksi ketidaksesuaian data antara sistem dengan kondisi riil, dan memudahkan karyawan melaporkan kerusakan barang atau informasi penting lainnya.

Solusi yang dikembangkan adalah integrasi dengan API WhatsApp (Fonnte). Sistem ini menggunakan metode *min-max* sehingga memungkinkan pengaturan ambang batas minimum stok untuk setiap barang dan bahan. Ketika stok telah jatuh di bawah ambang batas ini, notifikasi peringatan akan dikirimkan secara otomatis melalui aplikasi whatsapp kepada pemilik dan pengelola inventaris. Dengan begitu, informasi krusial dapat diterima dengan cepat dan memungkinkan tindakan korektif segera.

Aplikasi pemantauan kafe yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan kerangka kerja Laravel dan Bootstrap. Proses kerja aplikasi dimulai dengan pengguna berinteraksi dengan halaman untuk mengelola stok barang, stok bahan, daftar menu, dan transaksi. Dengan adanya solusi di atas, Kafe B.di.M diharapkan mampu meningkatkan operasional kafe serta mampu mengambil keputusan terkait harga menu dari laporan inventaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pemantauan sehingga proses pemantauan stok barang dan bahan kafe dapat berjalan dengan efektif.
2. Bagaimana cara pemilik (*owner*) dan manajer kafe dapat segera mengetahui jika terjadi barang rusak atau stok menipis.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, agar pembahasan hanya berfokus pada permasalahan utama dan tidak melebar ke topik-topik lainnya, maka dibatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan aplikasi pemantauan stok di Kafe B.di.M yang terkait dengan integrasi API whatsapp dan metode *min-max*.
2. Sistem pemantauan ini hanya mampu memberikan data secara waktu-nyata di stok bahan jika staf atau manajer telah menambahkan data transaksi melalui fitur impor excel dari POS (*Point of Sales*).
3. Integrasi sistem pemantauan stok dengan API WhatsApp hanya mencakup informasi pelaporan barang rusak dan notifikasi stok menipis.
4. Parameter yang diukur oleh sistem adalah stok barang (mencakup barang awal, masuk, dan keluar), stok bahan (mencakup bahan awal, masuk, terpakai, sisa, dan sisa sebenarnya), menu beserta komposisinya, dan data transaksi kafe untuk menghitung bahan terpakai.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat dijabarkan tujuan penelitian ini adalah Pengembangan Aplikasi Pemantauan Stok di Kafe B.di.M sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan stok barang dan bahan serta peringatan dini terjadinya stok menipis dengan metode *min-max* dan integrasi API WhatsApp.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi Penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari selama perkuliahan di Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
2. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
3. Dapat menambah pengalaman penulis dalam mengembangkan aplikasi berbasis *web* dan pengintegrasian dengan API WhatsApp.
4. Dapat menambah pengalaman penulis dalam melakukan pengujian dan evaluasi sistem yang dikembangkan.

Sementara itu, manfaat penelitian untuk pengelola kafe di kafe B.di.M adalah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi untuk pemantauan stok menggunakan metode konvensional yang dilakukan oleh pengelola sebelumnya.
2. Memberikan solusi dalam meningkatkan operasional kafe dengan proses pemantauan stok barang dan bahan secara waktu-nyata.
3. Memberikan kemudahan dalam membandingkan stok pada sistem dengan stok yang ada di gudang.

1.6 Metodologi Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan tugas akhir ini. Berikut merupakan tahap-tahap dalam pembuatan tugas akhir.

1. Studi Literatur

Tahap studi literatur merupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan untuk pengerjaan tugas akhir sekaligus mempelajarinya. Tahapan ini dimulai dari pengumpulan literatur, diskusi, serta pemahaman topik tugas akhir antara lain memahami proses bisnis kafe, mengolah proses bisnis saat ini menjadi kebutuhan sistem, perancangan basis data, desain antarmuka yang mudah dan baik, dan integrasi dengan API WhatsApp.

2. Perancangan dan Desain Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari tahap studi literatur. Pada tahap ini digambarkan dan dideskripsikan secara jelas sistem yang diusulkan dan dilakukan perancangan proses bisnis baru pada sistem yang dikembangkan, desain sistem, diagram, dan kebutuhan sistem.

3. Implementasi

Pada tahap ini dilakukan implementasi rancangan sistem yang sebelumnya telah dibuat. Tahapan ini merupakan tahap realisasi dari tahapan sebelumnya untuk menjadi aplikasi yang siap disimulasikan dan sudah sesuai dengan perancangan.

4. Uji Coba dan Evaluasi

Pada tahap ini sistem pemantauan stok yang telah selesai dikembangkan dan siap untuk di uji. Pengujian dan evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian dan ketepatan sistem dalam mengelola data yang di-*input*-kan pengguna, mengolah data stok, notifikasi yang didapat serta pelaporan barang rusak, keluaran laporan stok bahan dalam excel, dan keluaran laporan stok barang dalam pdf dan word (.docx). Selain itu, dilakukan juga pengujian fungsional aplikasi yang dilakukan oleh pemilik, pengelola inventaris, dan karyawan kafe untuk memastikan fungsi dari masing-masing fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pada tahap ini disusun laporan tugas akhir sebagai dokumen pelaksanaan tugas akhir yang mencakup seluruh konsep, teori, implementasi, dan hasil yang dikerjakan.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai isi laporan tugas akhir ini, secara singkat dapat diuraikan melalui sistematika penulisan. Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri atas lima bab dengan susunan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang menjadi dasar peneliti dalam merancang sistem. Kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu serta landasan teori yang membantu dalam mengembangkan Aplikasi Pemantauan Stok di Kafe B.di.M berbasis laman *web*.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab perancangan sistem berisikan tentang bagaimana proses kerja aplikasi pemantauan stok menggunakan proses *design thinking* yaitu mencari tahu masalah serta kebutuhan pengguna, menganalisis dan merancang kebutuhan sistem, mengembangkan aplikasi, dan pengujian. Bab ini berisi gambaran umum sistem, lingkungan pengembangan sistem, kebutuhan, desain produk, dan metode pengujian.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana Aplikasi Pemantauan Stok di Kafe B.di.M diimplementasikan. Pada bab ini juga berisikan pengujian dari sistem dengan metode pengujian penerimaan pengguna, pengujian *min-max*, dan pengujian *blackbox*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil implementasi serta pengujian yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan sistem selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari kajian penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan sebagai dasar acuan dan pembanding dalam penelitian. Studi penelitian sebelumnya merujuk pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan digunakan sebagai referensi untuk menerapkan sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M.

Syafaat & Fitriani dkk [4] meneliti penambahan fitur notifikasi yang terintegrasi dengan *chatbot* telegram pada aplikasi pencatatan stok barang. Penelitian ini dilakukan dengan mencoba pelaporan stok barang masuk lewat aplikasi Telegram. Saat admin menekan tombol **Button Stok Level** atau **Stok Habis** akan memunculkan data saat ini atau apabila stok habis akan memberi notifikasi stok barang habis di Telegram.

Afriansyah & Annisa [5] mengintegrasikan antara admin dan kasir pada aplikasi “Sistem Inventory Askha Jaya”. Penelitian ini membuat aplikasi pemantauan dengan 2 *role* yaitu admin dan kasir. Admin dapat menambah dan mengubah data, sedangkan kasir hanya menambah dan mengubah data penjualannya. Aplikasi ini memiliki *sidebar* dan tampilan pilih menu di dasbor yang dapat digunakan untuk berpindah halaman. Sistem *id* barang yang digunakan yaitu AJ-XXX (AJ untuk kode awal Askha Jaya). Selain menghitung barang masuk atau keluar, terdapat pula barang terjual untuk menghitung penjualan usaha Askha Jaya.

Saputra dkk [6] meneliti aplikasi pemantauan stok yang mampu memantau stok secara waktu-nyata. Terdapat 2 *role* yaitu admin dan pegawai. Admin dapat melakukan semua fungsi, sedangkan pegawai hanya terbatas melihat kecuali fungsi untuk mengelola transaksi keluar atau masuk barang, serta dapat mencetak laporan penjualan keseluruhan. Halaman dasbor memiliki pesan selamat datang dan *user* yang *login*, lalu terdapat informasi berapa jumlah *supplier*, barang, total stok barang, dan total barang terjual. Untuk desain basis data, dari *user* terhubung ke penjualan dan pembelian, kemudian masing-masing penjualan dan pembelian terdapat detail.

Putra dkk [7] meneliti sistem pemantauan stok untuk PT Sucofindo Samarinda Branch. Penelitian ini menerapkan **Add Category** misalnya untuk pengkategorian barang yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi. Aplikasi juga sudah menerapkan halaman edit profil pribadi yang sedang *login* serta ganti *password*.

Fitriana dkk [8] mengembangkan aplikasi pengelolaan stok gudang di Raja Vapor Gebog. Aplikasi digunakan untuk menghitung barang misalnya “GRAPE OKINAWA 15ML” yang berarti barang sudah dalam satu kemasan, tidak terbagi menjadi bahan. Terdapat grafik pada dasbor kemudian terdapat laporan analisis ABC (*Activity-Based Costing*) yaitu pemberian nilai persentase pada barang menjadi 3 kategori.

Rachmawati & Lentari [9] meneliti penerapan metode *min-max* untuk pengendalian persediaan bahan baku di sebuah perusahaan manufaktur *spare parts* LPG. Tujuan utamanya adalah meminimalkan terjadinya *overstock* (kelebihan persediaan). Metode ini melibatkan penentuan beberapa parameter kunci, yaitu *safety stock*, stok minimum (titik pemesanan ulang), stok maksimum, jumlah pemesanan, dan *reorder level*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *min-max* efektif dalam mengelola persediaan.

Dari penelitian terdahulu dapat menjadi referensi untuk pengembangan pada aplikasi pemantauan stok di kafe B.di.M. Perbandingan tujuan, metode, dan kesimpulan antara keenam jurnal yang menjadi referensi dan dasar penelitian dirangkum kemudian disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

Penulis (Tahun)	Tujuan	Metodologi Penelitian	Kesimpulan
Dany Syafaat, Arif Senja Fitriani (2024)	Mengembangkan sistem pemantauan stok barang yang terintegrasi dengan <i>chatbot</i> telegram. Penelitian ini dilakukan karena belum ada di penelitian sebelumnya, aplikasi pemantauan stok yang sudah terintegrasi dengan Telegram.	Pengembangan sistem pemantauan stok ini dikembangkan untuk mengelola stok barang dan laporan barang. Terdapat notifikasi yang masuk ke akun telegram terdaftar ketika pengguna melakukan klik tombol Level Stok atau Barang Habis .	Hasil dari penelitian ini, dalam pengembangan aplikasi pengelolaan stok untuk memudahkan pengelolaan inventaris perusahaan dapat digunakan fitur notifikasi. Adanya fitur notifikasi stok menipis membantu mengatasi habisnya stok.
Aidil Afriansyah, Resty Annisa (2022)	Mengembangkan sistem pemantauan stok barang keluar masuk sebagai solusi untuk pencatatan konvensional dengan kertas.	Pengembangan sistem data penjualan dan <i>monitoring</i> stok menggunakan pengembangan <i>scrum</i> . Menggunakan <i>scrum</i> termasuk metodologi <i>agile</i> dimana penulis menghubungi klien, analisis kebutuhan sistem, desain <i>prototype</i> sistem, membangun sistem, lalu <i>testing</i> . Pertama, penulis merancang <i>wireframe</i> hingga <i>prototype</i> menggunakan figma, lalu implementasi menjadi aplikasi pemantauan stok. Aplikasi jadinya dapat menghitung barang keluar masuk beserta penjualan yang berlangsung. Terdapat pula laporan barang masuk yang dapat diunduh dalam format pdf.	Hasil dari penelitian ini, dalam pengembangan aplikasi akan menghasilkan tampilan dan fungsi yang lebih jelas dengan membuat <i>prototype</i> terlebih dahulu. Aplikasi dapat menghitung stok akhir dengan masukan stok barang masuk dan keluaran stok barang keluar, kemudian terdapat ekspor laporan barang masuk yang dapat digunakan untuk menentukan kapan dan berapa pembelian selanjutnya.
Rizqi Saputra, Sri Sumarlinda, Wijiyanto (2024)	Mengembangkan sistem pengelolaan barang berbasis <i>web</i> bagi Toko Mebel Sidarta sebagai penjual barang jenis mebel dan barang elektronik rumah tangga. Sebelumnya, pengelolaan dilakukan dengan metode konvensional yaitu buku.	Metode pengembangan menggunakan metode <i>waterfall</i> dan hasilnya aplikasi pemantauan stok yang menyimpan data penjualan barang, pembelian barang. Terdapat informasi total stok dan terjual di dasbor.	Hasil dari penelitian ini, hasil pengembangan aplikasi pemantauan stok dibuat lebih rapi dan menampilkan informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna di dasbor.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu (lanjutan)

Penulis (Tahun)	Tujuan	Metodologi Penelitian	Kesimpulan
Chitta Rihesvar, Krishna Putra, Muhammad Zainul Rohman, Bambang Cahyono (2024)	Mengembangkan sistem pemantauan stok di PT Sucofindo Samarinda Branch sebagai solusi untuk mempermudah dokumentasi peminjaman barang, serta memberikan akses peminjaman kepada staf melalui situs <i>web</i> .	Pengembangan sistem pemantauan stok barang sebagai dokumentasi peminjaman oleh staf dibuat dengan menerapkan addCategory misalnya barang konsumsi atau bukan konsumsi. Terdapat halaman profil dan ubah <i>password</i> sebagai keamanan data pengguna.	Hasil dari penelitian ini, dalam pengembangan menerapkan pengkategorian barang, lalu terdapat halaman pengaturan seperti profil dan ubah <i>password</i> .
Fitriana, Arif Setiawan, R. Rhoedy Setiawan (2025)	Mengembangkan sistem pengelolaan stok barang di Gudang Raja Vapor menggunakan metode ABC (<i>Activity-Based Costing</i>) sebagai solusi pengelolaan konvensional.	Pengembangan sistem menggunakan laporan analisis ABC dimana barang dikelompokkan menjadi 3 kategori A, B, dan C berdasarkan nilai dan kontribusinya terhadap stok barang.	Hasil dari penelitian ini, dalam pengembangan aplikasi pengelolaan stok, perlunya pengelompokan barang yang <i>urgent</i> (laku) dan barang biasa.
Nur Layli Rachmawati, Muticara Lentari (2022)	Menerapkan metode <i>min-max</i> untuk pengendalian persediaan bahan baku di sebuah perusahaan manufaktur <i>spare parts</i> LPG dengan tujuan utamanya meminimalkan terjadi <i>overstock</i> (kelebihan persediaan).	Metode yang digunakan adalah <i>min-max</i> , yang dilakukan dengan menentukan <i>safety stock</i> untuk mencegah risiko kekurangan persediaan, menentukan kapan pemesanan kembali harus dilakukan, dan menentukan jumlah maksimum persediaan yang diperbolehkan untuk disimpan. Penelitian ini mempertimbangkan biaya pembelian, penyimpanan, dan pemesanan dalam menentukan total biaya persediaan.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode <i>min-max</i> efektif dalam mengelola persediaan dan dapat membantu perusahaan meminimasi biaya kekurangan persediaan. Penerapan metode ini mampu memperbaiki kebijakan persediaan, mengurangi biaya persediaan, serta menurunkan <i>stockout</i> dan <i>overstock</i> .

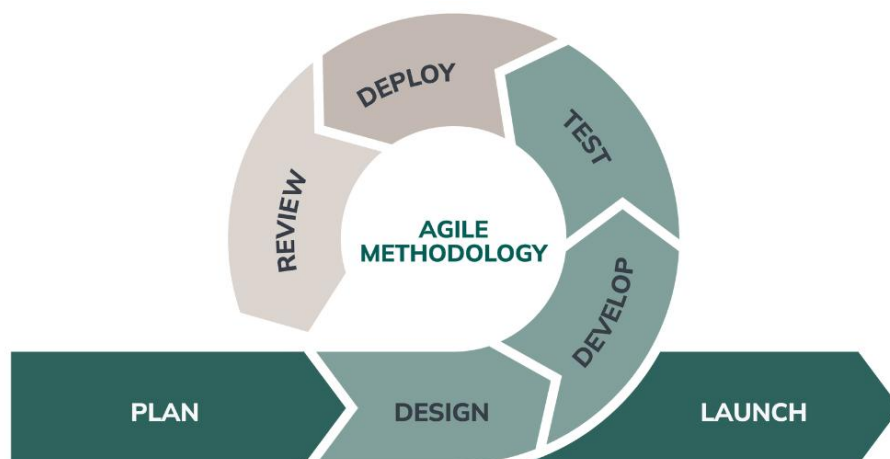
Secara keseluruhan, pengembangan aplikasi pemantauan stok di Kafe B.di.M harus memadukan keenam penelitian. Hal yang perlu diterapkan dalam pengembangan yaitu digitalisasi pencatatan, notifikasi waktu-nyata melalui WhatsApp, desain antarmuka yang informatif, fitur keamanan dan kategorisasi, serta implementasi metode *min-max* untuk mengoptimalkan pengendalian persediaan yang dapat meminimalkan persediaan habis atau kelebihan.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah fondasi konseptual dari setiap penelitian atau pengembangan sistem. Bagian ini membahas konsep, metode, dan model yang relevan sebagai dasar pemikiran dalam pengembangan sistem.

2.2.1 Metode *Agile*

Metode *agile* merupakan kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. *Agile Software Development* merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan adaptasi cepat dari sisi pengembang melalui kolaborasi antar tim yang terorganisir agar mampu melakukan perubahan-perubahan jangka pendek ketika mengembangkan sistem untuk memenuhi keinginan *client* [10]. Pendapat lain mengatakan bahwa metode *agile* merupakan metode pengembangan *incremental* dan berfokus pada perkembangan yang cepat, perangkat lunak yang dirilis bertahap, mengurangi proses *overhead*, sehingga menghasilkan kode berkualitas tinggi dan ketika proses pengembangannya melibatkan pelanggan secara langsung [11]. Gambar 2.1 memperlihatkan tahapan metode *agile*.



Gambar 2. 1 Tahapan metodologi *agile*

Ada beberapa model pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam metode *agile software development*. Contoh metode *agile* seperti pada Gambar 2.1 yaitu 1) *Scrum Methodology*, 2) *Scaled Agile Framework (SAFe)*, 3) *Lean Software Development (LSD)*, 4) *Crystal Methodology*, 5) *Feature Driven Development (FDD)*, 6) *Extreme Programming (XP)*, 7) *Rational Unified Process (RUP)*, dan 8) *Dynamic System Development Method (DSDM)*.

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah *Extreme Programming (XP)*. XP berfokus pada kerja sama tim, komunikasi efektif, dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Sistem ini dilakukan dengan cara programmer mendengar kebutuhan pelanggan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menulis kode, setelah itu melakukan *testing* berulang untuk memastikan tidak ada kesalahan, lalu dilakukan *refactoring* (menyempurnakan kode agar tetap bersih dan mudah dipelihara). XP juga menerima perubahan di bagian kode manapun dari kode program sesuai *coding standart* yang telah disepakati tim. Namun, kekurangan metode *extreme programming* adalah perlunya perwakilan pengguna akhir atau *client* di tim yang bisa langsung memberikan masukan [12].

2.2.2 *Stock Opname*

Stock Opname adalah kegiatan perhitungan jumlah persediaan fisik stok barang di gudang yang dilakukan setiap awal atau akhir bulan [13]. Kegiatan ini merupakan langkah pengendalian dari internal kafe atau perusahaan untuk meminimalisir risiko terjadinya selisih antara stok fisik dengan pencatatan stok yang dilakukan. Melalui *stock opname* dapat diketahui keakuratan pembukuan stok persediaan. Jika terjadi selisih antara *stock opname* dengan catatan pembukuan, maka terdapat kemungkinan terjadi transaksi yang belum tercatat atau terjadi kesalahan perhitungan. Terdapat beberapa perusahaan melakukan *stock opname* untuk persediaan barang dan kas, kemudian ada pula *stock opname* di perusahaan manufaktur menjadikan *stock opname* sebagai alat untuk memantau persediaan bahan baku [14].

2.2.3 Sistem Pemantauan

Pemantauan adalah menentukan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkannya melalui tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan [15]. Pemantauan akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi telah diselesaikan berulang dari waktu ke waktu. Umumnya, hal ini dilakukan untuk tujuan tertentu seperti memeriksa, mengevaluasi, dan mempertahankan terhadap objek yang sedang berjalan.

Pemantauan menyediakan data mentah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan, sedangkan evaluasi adalah meletakkan data-data tersebut agar dapat digunakan dan dengan demikian memberikan nilai tambah. Evaluasi merupakan tempat belajar atas kejadian masa lalu yang memunculkan pertanyaan yang perlu dijawab guna perbaikan di masa depan [16]. Di penelitian ini, sistem pemantuan digunakan untuk memantau stok bahan dan barang yang nantinya digunakan sebagai evaluasi pembelian stok berikutnya.

2.2.4 Fonnte

Fonnte merupakan sebuah layanan yang berjalan diatas official API WhatsApp. Fonnte menggunakan WhatsApp *web* untuk melakukan otomatisasi pengiriman dan membalas pesan WhatsApp baik menggunakan API maupun webhook.

Membuat integrasi WhatsApp dengan *project* Laravel dapat dilakukan melalui API Fonnte. Untuk menghubungkan aplikasi dengan API Fonnte kita perlu mendaftar akun kemudian menghubungkannya dengan akun whatsapp yang akan digunakan untuk mengirim pesan *bot*. Setelah mendaftar, selanjutnya perlu meng-*copy* token yang diberikan oleh situs *web* Fonnte kemudian token tersebut dapat dipakai di aplikasi laravel sebagai syarat *user* dapat menerima pesan.

Menautkan token Fonnte ke laravel agar terhubung dengan Whatsapp dapat dilakukan dengan membuat 2 halaman. Halaman pertama yaitu *store* token yang didapat dari Fonnte ke sebuah basis data dan pastikan bisa *update* apabila misalnya admin ingin melakukan perubahan akun *bot*. Lalu di halaman kedua yaitu membuat halaman untuk *connect user* dengan memasukan *wa_token_api* di basis data untuk setiap *user* yang ingin menerima pesan notifikasi barang atau bahan menipis ataupun menerima pesan *report* dari *user* staf sehingga mereka bisa memilih untuk menerima pesan notifikasi atau tidak.

2.2.5 Reorder Point

Reorder Point (ROP) adalah batas pemesanan barang kembali, dalam hal ini ketika jumlah barang pada persediaan sudah mencapai batas maka pemesanan barang harus segera dilakukan [17]. Hal ini berarti ROP adalah titik minimum atau ambang batas minimum dari persediaan barang atau bahan, jika persediaan melewati ambang batas, maka sebaiknya segera dilakukan pemesanan kembali.

2.2.6 Metode Min-Max

Metode *min-max* bekerja dengan cara memberi batas minimal dan maksimal pada suatu barang yang ada pada gudang, setelah itu nilai tersebut akan digunakan dalam aktivitas pemesanan barang kembali [18]. Metode ini digunakan untuk mengetahui rekomendasi ambang batas minimum yang digunakan pada sistem pemantauan stok kafe serta mengetahui rekomendasi persediaan maksimum agar tidak terjadi pembelian barang atau bahan yang berlebihan. Melalui metode ini, jumlah barang yang harus dibeli ketika persediaan melewati ambang batas minimum dapat diketahui.

2.2.7 Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan *text editor* yang dapat ditambahkan ekstensi pemrograman serta beberapa kerangka kerja yang diperlukan. Aplikasi ini digunakan untuk membuat *Model View Controller* (MVC) yang mengatur bagaimana model, tampilan *front-end*, dan kode *back-end* untuk mengelola bagaimana tampilan situs *web* dan bagaimana sistem berperilaku. Versi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah versi 1.100.3.

2.2.8 Figma

Figma adalah perangkat lunak berbasis *web* yang dapat digunakan untuk membuat desain *wireframe* hingga *prototyping* antarmuka aplikasi web yang akan dibuat. Versi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah versi 116.12.2.

2.2.9 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak atau situs *web* lokal yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan *server* Apache di komputer tanpa koneksi internet. Dengan XAMPP, pengguna dapat membuat, mengembangkan, serta menguji aplikasi *web* di komputer sebelum dipublikasikan melalui server yang sebenarnya. Aplikasi ini sudah memiliki basis data bawaan yaitu MySQL. Versi yang digunakan dalam pengembangan adalah versi 8.3.0.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode *Agile*, *Extreme Programming* (XP) untuk pengembangan aplikasi pemantauan stok di Kafe B.di.M yang bernama “B.di.M’s Stock”. Tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi perencanaan dan pembuatan spesifikasi, perancangan diagram dan basis data yang diperlukan, perancangan UI/UX, pengembangan basis data dan perangkat lunak, implementasi sistem, dan yang terakhir yaitu fitur notifikasi WhatsApp.

3.1 Gambaran Umum Sistem

Saat ini proses pemantauan stok di Kafe B.di.M masih dilakukan secara manual dengan cara staf dan pengelola inventaris kafe melakukan pengecekan barang setiap malam ketika kafe tutup kemudian dicatat di kertas formulir. Lalu pemilik kafe dan pengelola inventaris kafe dapat melihat laporan pemakaian dan stok sisa kafe hanya di periode waktu tertentu setelah datang ke Kafe lalu menanyakan laporan pemakaian bulan ini atau setiap tanggal tertentu. Hal ini membuat pemilik dan pengelola inventaris kesulitan memantau stok dan memungkinkan terjadinya stok habis karena sulit menentukan kapan dan berapa jumlah stok yang perlu di beli.

Stok yang dipantau di kafe ini memiliki dua tipe bahan (bar dan *kitchen*) dimana jika terjadi transaksi, maka karyawan (staf) akan mengisi kertas yang berisi informasi nama bahan, stok awal, masuk, keluar, dan sisa. Selain informasi tersebut, dilampirkan pula *printout* dari POS untuk informasi transaksi per harinya. Hal ini menyebabkan penggunaan kertas untuk cetak menjadi banyak karena setiap hari perlu dilakukan *stock opname*. Hal ini juga memungkinkan terjadinya kesalahan hitung untuk menentukan sisa hari itu atau kesalahan penulisan stok bahan awal untuk stok besok yang diambil dari sisa kemarin.

Untuk mengatasi masalah ini, sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M dikembangkan. Sistem ini dapat menyimpan informasi barang (inventaris kafe) dan bahan (di bar dan *kitchen*). Informasi yang tersimpan termasuk stok awal, masuk, keluar atau terpakai, dan sisa yang disimpan pula tanggal dilakukan pembelian stok maupun terpakai sebagai pemantauan. Pada setiap barang dan bahan juga dapat diatur di titik minimum berapa akan muncul notifikasi pada *smartphone* pemilik (*owner*) dan pengelola inventaris kafe (manajer). Selain itu, karyawan (staf) juga dapat menginformasikan apabila terjadi kesalahan *input* atau hal lainnya dengan adanya fitur *report*. Melalui aplikasi *web* ini, *owner* dan manajer dapat memantau penggunaan dan sisa stok kapanpun dan dimanapun, kemudian staf juga dapat memasukkan data transaksi dan *stock opname* tanpa khawatir salah hitung.

3.1.1 Fungsi Utama Produk

Fungsi utama dari sistem yang dikembangkan adalah untuk membantu *owner*, manajer, dan staf kafe dalam memantau dan mengelola stok barang dan bahan baku secara akurat, sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan stok. Selain itu, aplikasi ini memiliki fungsi utama lainnya, yaitu:

1. Menampilkan informasi mengenai ketersediaan stok bahan baku secara waktu-nyata, lengkap dengan peringatan notifikasi stok menipis melalui WhatsApp untuk bahan yang melewati ambang batas minimum yang sudah ditetapkan.
2. Memfasilitasi *owner* dan manajer agar dapat melihat dan mengekspor laporan stok barang dan bahan secara detail.
3. Perhitungan pemakaian bahan baku secara singkat, melalui fitur impor excel untuk semua transaksi yang didapat dari aplikasi *Point of Sales* (POS).

3.1.2 Batasan Sistem

Sistem pemantauan stok ini memiliki beberapa batasan. Batasan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem hanya tersedia pada *platform* berbasis situs *web*.
2. Aplikasi berbentuk situs *web* hanya dapat diakses jika pengguna memiliki akses internet.
3. Situs *web* memerlukan *web browser* agar bisa diakses oleh pengguna.

3.2 Lingkungan Pengembangan Sistem

Lingkungan pengembangan sistem menguraikan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M. Memahami lingkungan ini penting untuk mereplikasi atau memelihara sistem di masa mendatang.

3.2.1 Lingkungan Pengembangan

Sistem yang kami kembangkan menggunakan beberapa perangkat keras saat pengembangan aplikasi “B.di.M’s Stock”. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Lingkungan pengembangan sistem

Perangkat Keras	
Nama Perangkat	Spesifikasi
Macbook Pro M3 (<i>Fullstack 1</i>)	1. Sistem Operasi: MacOS Sequoia 2. Prosesor: Apple M3 Chip 3. RAM: 8 GB Unified Memory 4. Penyimpanan: 512 GB SSD
Dell Inspiron 3442 (<i>Fullstack 2</i>)	1. Sistem Operasi: Windows 10 Pro, Version 22H2 2. Prosesor: Intel(R) Pentium(R) 3558U 3. RAM: 8 GB 4. Penyimpanan: 512 GB HDD

Tabel 3. 1 Lingkungan pengembangan sistem (lanjutan)

Perangkat Keras	
Nama Perangkat	Spesifikasi
Dell XPS 15 Touch (<i>Fullstack 3</i>)	1. Sistem Operasi: Windows 11 Pro, Version 23H2 2. Prosesor: Intel(R) Core(R) i7-8750H 3. RAM: 16 GB Penyimpanan: 512 GB SSD

Selain perangkat keras, terdapat pula beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan terdapat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Spesifikasi perangkat lunak

Perangkat Lunak	
Nama Perangkat	Spesifikasi
Laravel	Versi 10.10
PHP	Versi 8.3
Visual Studio Code	Versi 1.100.3
Figma	Versi 116.12.2
XAMPP	Versi 8.3.0

3.2.2 Lingkungan Operasional

Perangkat keras minimal yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi “B.di.M’s Stock” yaitu komputer atau laptop yang memiliki prosesor Intel Core I3 atau AMD Ryzen 3 dengan RAM sebesar 4GB, penyimpanan data sebesar 256 GB SATA serta perangkat monitor, *mouse*, dan *keyboard*. Sementara, perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikannya adalah sebagai berikut.

1. Sistem operasi Windows 10 64-bit atau system operasi lainnya yang dapat menjalankan perangkat lunak *browser* untuk menampilkan aplikasi.
2. Google Chrome atau *web browser* lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan serta menampilkan aplikasi *web*.

3.3 Kebutuhan

Kebutuhan merinci spesifikasi dan fungsionalitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Bagian ini berisi seluruh proses desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat secara efektif menyelesaikan masalah dan memenuhi ekspektasi pengguna.

3.3.1 Antarmuka Eksternal

Ada beberapa perangkat antarmuka eksternal yang dipakai pada sistem yang dibuat seperti antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Antarmuka eksternal adalah titik di mana batas sistem informasi berakhir dan sistem terhubung ke sistem lain. Perangkat keras eksternal yang terhubung dengan sistem pada titik ini harus dicantumkan [19].

3.3.1.1 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras adalah penghubung antara perangkat keras. Sistem yang dibuat menggunakan antarmuka perangkat keras yang terdapat di Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Antarmuka perangkat keras

No.	Antarmuka Pengguna	Fungsi
1.	<i>Keyboard</i>	Antarmuka <i>keyboard</i> atau papan ketik digunakan untuk memasukkan data ke dalam aplikasi
2.	<i>Mouse</i>	Antarmuka <i>mouse</i> digunakan untuk mengontrol kursor pada komputer.
3.	<i>Monitor</i>	Antarmuka monitor digunakan untuk melihat tampilan dari aplikasi

3.3.1.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi pemantauan stok di Kafe B.di.M “BdiM’s Stock” menggunakan antarmuka perangkat lunak *web browser* yang mendukung PHP 8, JavaScript, dan HTML5. Pengguna dapat memakai *web browser* Google Chrome atau Microsoft Edge untuk mengakses aplikasi. Selain itu, pengguna (*owner* dan manajer saja) dapat menghubungkan aplikasi dengan API WhatsApp untuk menerima pesan notifikasi stok menipis ataupun menerima pelaporan oleh staf kafe.

3.3.1.3 Antarmuka Komunikasi

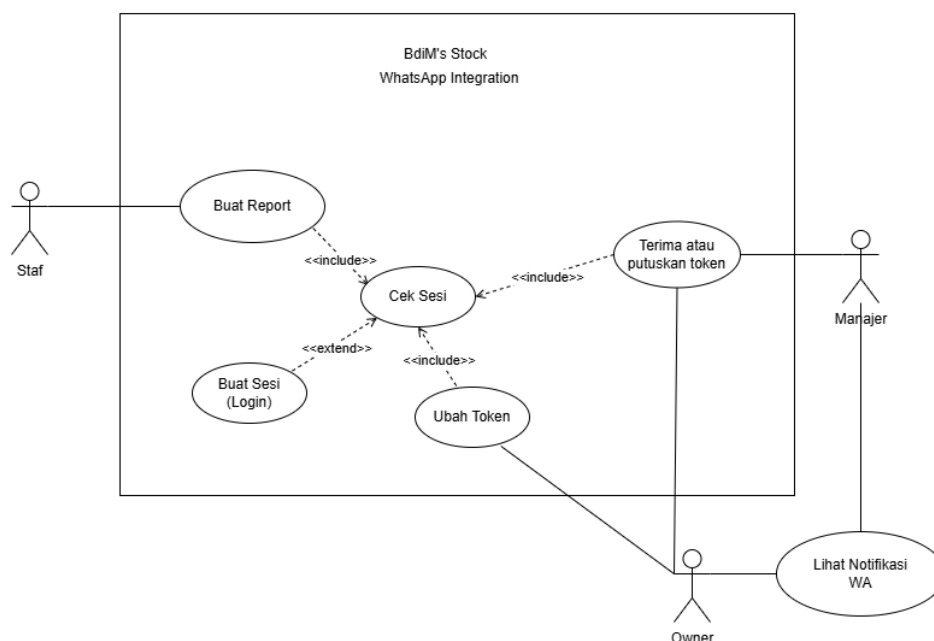
Antarmuka Komunikasi berarti antarmuka dan protokol yang memungkinkan perangkat lunak yang di-*install* pada komputer lain (termasuk *server* dan perangkat genggam) untuk beroperasi [20]. Aplikasi “B.di.M’s Stock” ini memerlukan akses ke jaringan internet untuk bisa dijalankan. Jaringan internet digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna dengan *web browser* dan aplikasi WhatsApp. Setelah memasuki *web browser*, pengguna dapat meminta respon HTTP kepada aplikasi untuk melakukan *create*, *read*, *update*, dan *delete* (CRUD) terhadap data di basis data aplikasi. Selain itu, ada API token untuk menghubungkan *user* dengan basis data agar mereka yang terdaftar (memiliki token) dapat menerima pesan notifikasi di WhatsApp masing-masing.

3.3.2 Deskripsi Fungsional

Deskripsi Fungsional menguraikan secara rinci apa saja yang dapat dilakukan sistem pemantauan stok dari sudut pandang pengguna. Bagian ini berisi fitur-fitur dan kemampuan yang dimiliki sistem secara menyeluruh.

3.3.2.1 Diagram Use Case

Diagram *use case* merupakan model diagram UML (*Unified Modelling Language*) yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku pengguna dalam menggunakan aplikasi. Di dalamnya terdapat aktor dan perilaku yang dapat dilakukan untuk mengetahui semua kebutuhan sistem ini dari sudut pandang pengguna. Diagram *use case* aplikasi dari sisi integrasi dengan API WhatsApp Fonnte terdapat pada Gambar 3.1.



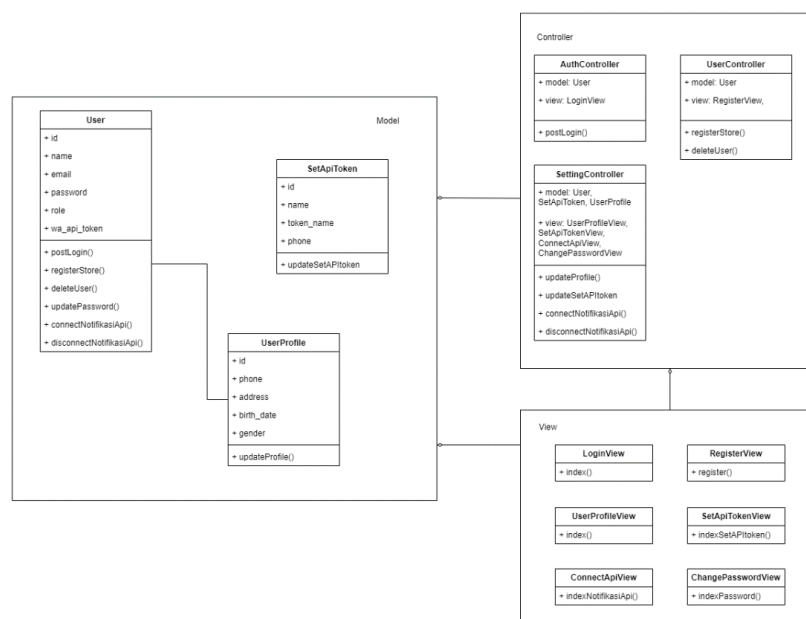
Gambar 3. 1 Use case diagram dari sisi integrasi dengan API WhatsApp Fonnte

Terdapat dua metode utama bagi *owner* dan *manajer* dalam penerimaan notifikasi. Pertama, staf membuat pelaporan (*report*) menggunakan tombol **Report** yang berisi informasi kesalahan *input*, barang/bahan rusak, kemudian ditambahkan keterangan. Proses ini memerlukan cek sesi untuk memastikan bahwa staf sudah *login* sebelum membuat pelaporan. Setelah *form report* di isi, sistem akan *request* ke basis data untuk mengirimkan informasi tersebut ke WhatsApp.

Sebelum diteruskan ke API WhatsApp Fonnte, basis data akan selalu memeriksa `wa_token_api` untuk memastikan penerima pesan telah terdaftar sebagai *subscriber* (melalui aksi "Terima atau putuskan token"). *Owner* dapat mengubah token untuk mengatur nomor whatsapp yang digunakan sebagai pengirim pesan notifikasi (*bot*). Metode kedua yaitu ketika stok melewati ambang batas minimum, maka akan terkirim notifikasi secara otomatis ke semua *subscriber*.

3.3.2.2 Diagram Kelas MVC

Pada pengembangan sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek, digram kelas merupakan suatu diagram berstruktur statis dalam melakukan penjelasan pada struktur sistem dengan melihat dari kelas, metode, atribut, dan hubungan antar kelas [21]. Diagram kelas juga menampilkan hierarki sistem dan fungsional terstruktur pada suatu sistem.



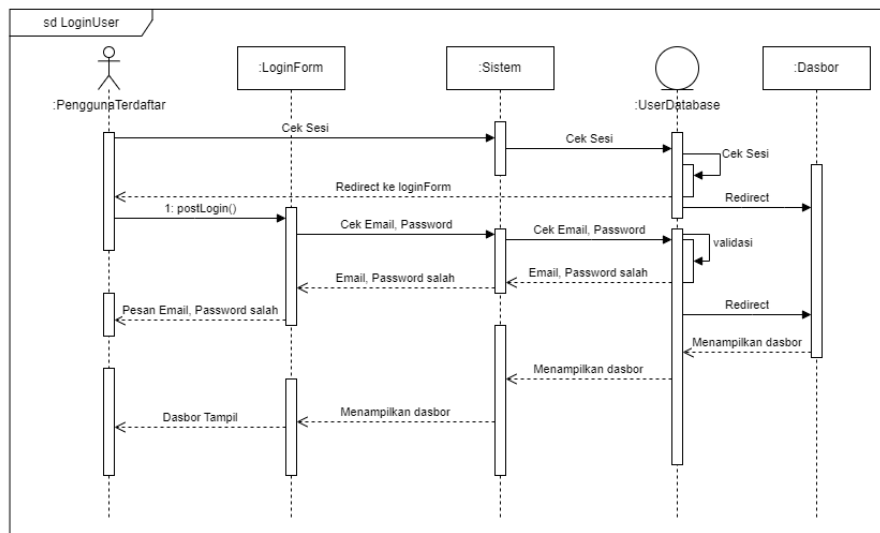
Gambar 3. 2 Diagram Kelas MVC

Model *View Controller* (MVC) adalah sebuah arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu model, *view*, dan *controller*. Hal ini bertujuan untuk memisahkan logika aplikasi dari antarmuka pengguna, sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikelola. Diagram kelas MVC adalah representasi grafis dari struktur kelas dalam arsitektur MVC.

Gambar 3.2 memperlihatkan diagram kelas MVC yang menggambarkan struktur sistem dari sisi pengintegrasian dengan API WhatsApp. Semua pengguna dapat mengubah profil melalui halaman *setting*, lalu pengguna dengan *role* lebih tinggi dapat mengatur token atau menautkan akun ke token tersebut.

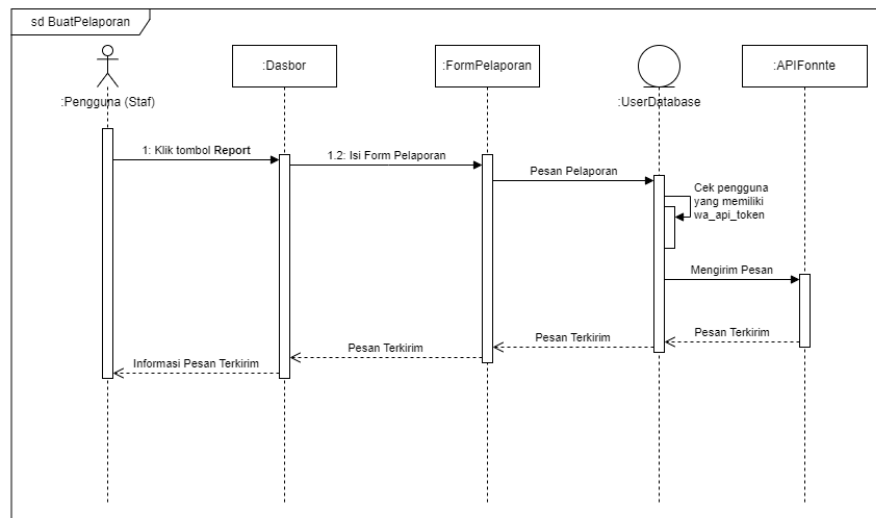
3.3.2.3 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau interaksi antar obyek. Penggambaran *sequence* diagram menggunakan alur komunikasi dan interaksi antar objek dengan urutan waktu pemanggilan metode.



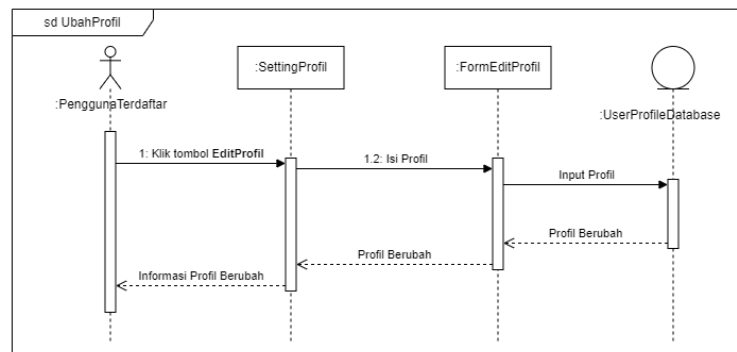
Gambar 3. 3 *Sequence* diagram LoginUser

Gambar 3.3 memperlihatkan *sequence* diagram ketika pengguna ingin masuk ke halaman *login*. Apabila pengguna telah memiliki sesi *login*, mereka akan *redirect* ke halaman dasbor, kemudian apabila belum memiliki sesi dapat mengisi formulir *login*. Halaman *Login* berisi formulir *email* dan *password* yang dapat di isi kemudian tekan tombol **Login** (dengan fungsi `postLogin()`). *Email* dan *password* yang terkirim akan dilakukan pengecekan validasi melalui sistem kemudian menuju basis data, jika data sesuai, akan diarahkan ke Halaman Dasbor, dan jika salah satu data terdapat kesalahan, akan memunculkan pesan “Email atau Password Salah”. Setelah masuk ke Halaman Dasbor, akan memunculkan pesan bahwa nama pengguna berhasil *login*.



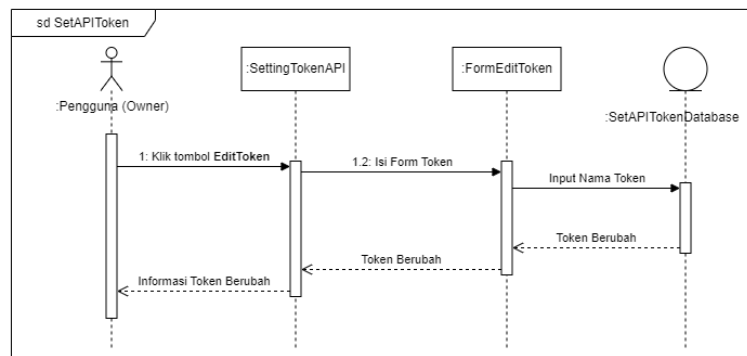
Gambar 3. 4 *Sequence* diagram BuatPelaporan

Gambar 3.4 memperlihatkan *sequence* diagram mengenai pembuatan laporan oleh staf. Pertama-tama, staf memasuki aplikasi baik melalui dasbor atau halaman lainnya, staf dapat menekan tombol **Report**. Setelah menekan tombol **Report** maka akan muncul formulir modal yang berisi informasi salah *input*, barang rusak, atau kadaluarsa kemudian dapat menekan tombol **Kirim**. Pesan pelaporan sebelum dikirim akan dilakukan pengecekan pengguna yang memiliki `wa_api_token`. Pengguna yang memiliki `wa_api_token` akan diteruskan ke API Fonnte lalu pesan tersebut masuk ke WhatsApp pengguna terdaftar. Dari sisi staf pembuat pelaporan, akan menerima pesan bahwa pelaporan berhasil terkirim ke atasan.



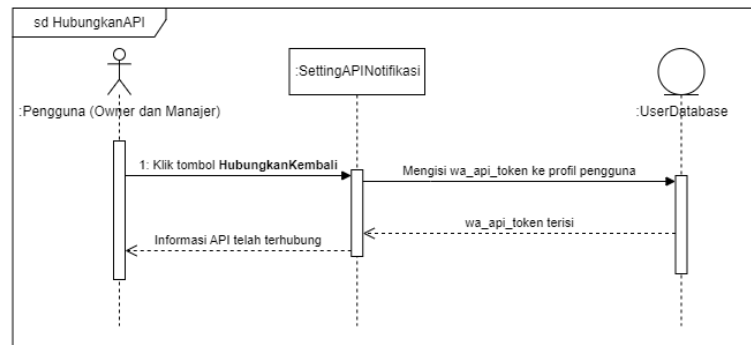
Gambar 3. 5 *Sequence* diagram UbahProfil

Gambar 3.5 memperlihatkan *sequence* diagram mengenai perubahan profil pengguna. Semua *role* dapat melakukan perubahan profil pengguna dan data tersimpan untuk pengguna tersebut.

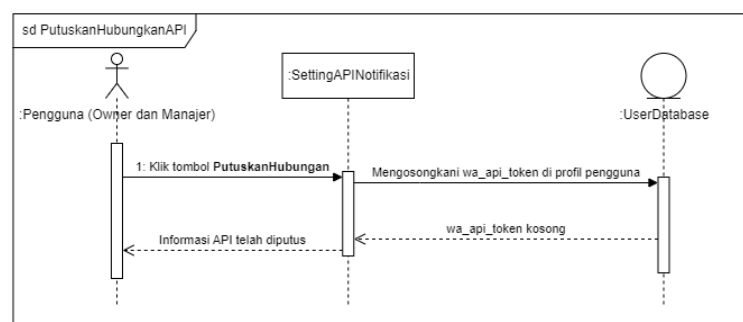


Gambar 3. 6 *Sequence* diagram SetAPIToken

Gambar 3.6 memperlihatkan *sequence* diagram mengenai perubahan token API Fonnte yang dilakukan oleh *role owner* dan berfungsi untuk mengatur WhatsApp pengirim sebagai *bot*. Token yang diisi *owner* akan digunakan di `wa_api_token` untuk pengguna yang ingin menghubungkan (*subscribe*) ke fitur notifikasi WhatsApp.

Gambar 3. 7 *Sequence diagram* HubungkanAPI

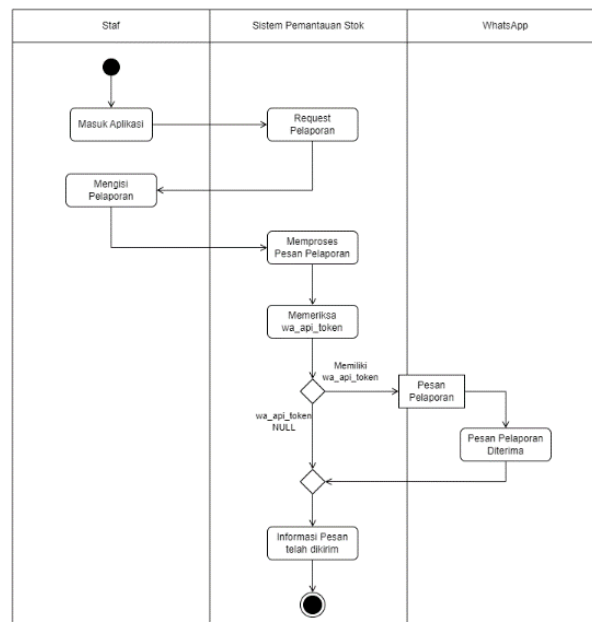
Gambar 3.7 memperlihatkan *sequence diagram* bagaimana menghubungkan pengguna *owner* atau manajer dengan nomor WhatsApp mereka pada fitur notifikasi. Pengguna dapat menekan tombol **HubungkanKembali** agar `wa_api_token` tersimpan di basis data pengguna. Setelah token tersimpan, akan muncul pesan bahwa API telah terhubung dengan nomor yang di isi oleh pengguna.

Gambar 3. 8 *Sequence diagram* PutuskanHubunganAPI

Gambar 3.8 memperlihatkan *sequence diagram* bagaimana memutuskan pengguna *owner* atau manajer dengan fitur notifikasi. Pengguna dapat menekan tombol **PutuskanHubungan** agar `wa_api_token` dikosongkan di basis data pengguna. Setelah token kosong, akan muncul pesan bahwa API telah terputus dengan nomor yang di isi oleh pengguna.

3.3.2.4 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) atau proses bisnis dalam suatu sistem. Gambar 3.9 memperlihatkan *activity* diagram sistem dari sisi integrasi dengan API WhatsApp.

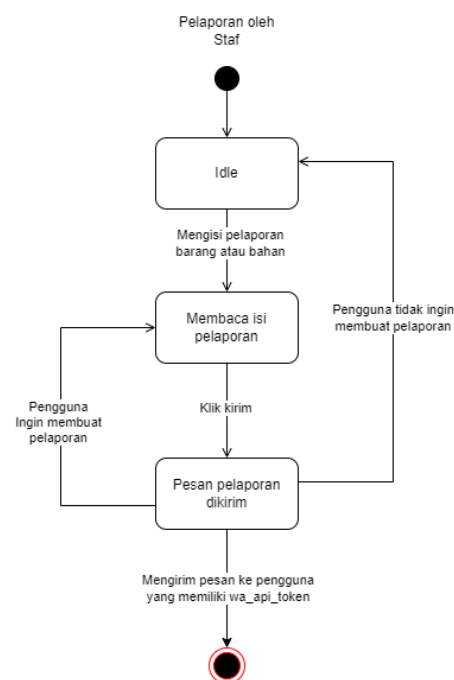


Gambar 3.9 Activity diagram

Gambar 3.9 memperlihatkan bagaimana aktivitas staf dalam membuat pelaporan dan bagaimana sistem pemantauan stok dan WhatsApp melakukan aktivitasnya. Staf setelah masuk aplikasi atau sistem, dapat membuat permintaan pelaporan kemudian dapat mengisi pelaporan. Sistem akan memproses pesan tersebut lalu memeriksa pengguna yang memiliki `wa_api_token`. Bagi pengguna dengan `wa_api_token`, pesan akan dikirim dan diterima ke WhatsApp masing-masing pengguna. Apabila pengguna tidak memiliki `wa_api_token`, pesan tidak terkirim ke pengguna tersebut, lalu staf mendapat informasi pesan telah terkirim, terlepas apakah terdapat pengguna yang memiliki `wa_api_token` maupun tidak.

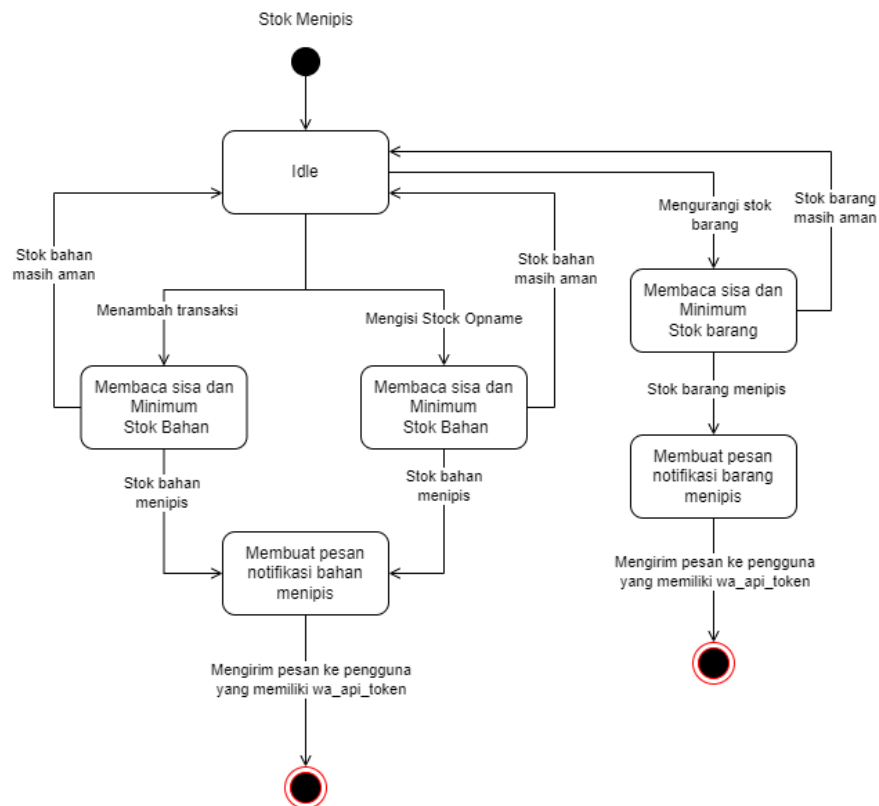
3.3.2.5 State Diagram

State Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis sebuah objek dengan menunjukkan keadaan yang bisa dimiliki objek tersebut. Kondisi pengiriman pesan notifikasi ke WhatsApp memiliki 2 kondisi yang terdapat pada Gambar 3.10 dan Gambar 3.11.



Gambar 3. 10 Kondisi pelaporan oleh staf

Gambar 3.10 memperlihatkan *state* atau kondisi pelaporan oleh staf. Pertama-tama *idle* berarti pengguna staf telah masuk ke dalam sistem tetapi tidak ingin membuat pelaporan. Ketika staf ingin membuat pelaporan maka akan mengisi formulir modal kemudian sistem membacanya, dan saat menekan tombol **kirim** maka pesan akan berhasil dikirimkan. Setelah pengiriman berhasil staf dapat memilih apakah ingin membuat pelaporan lagi atau tidak.

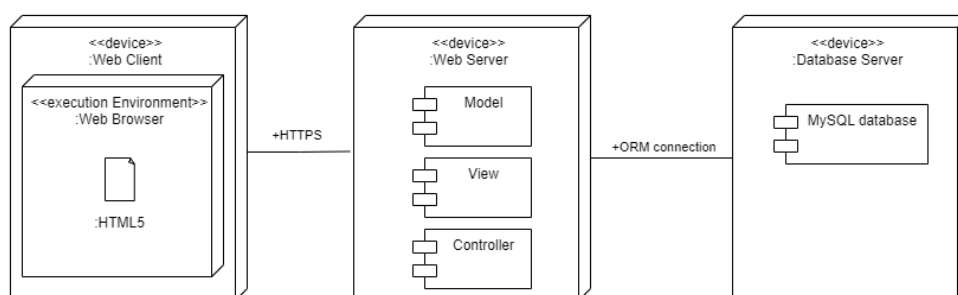


Gambar 3. 11 Kondisi stok menipis oleh sistem

Gambar 3.11 memperlihatkan *state* atau kondisi ketika stok menipis oleh sistem. *State* pertama yaitu *idle*, ketika tidak ada perubahan pada basis data sistem. *State* kedua yaitu kondisi ketika pengguna menambah transaksi atau mengisi *stock opname*, maka sistem akan membaca sisa dan minimum stok dengan perhitungan $sisa = (awal + masuk) - terpakai$. Ketika sisa lebih dari minimum kemudian setelah dilakukan transaksi atau *stock opname* menghasilkan nilai sisa kurang dari minimum, sistem akan membuat pesan notifikasi bahan menipis yang dikirimkan ke semua pengguna yang memiliki `wa_api_token`. Kondisi kedua atau *state* kedua yaitu ketika stok sisa barang lebih dari minimum kemudian dilakukan pengurangan barang hingga melewati ambang batas minimum, maka pesan notifikasi akan terkirim ke WhatsApp milik semua pengguna yang memiliki `wa_api_token`. Perhitungan sisa untuk bahan yaitu $sisa = (awal + masuk) - keluar$.

3.3.2.6 Deployment Diagram

Deployment Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk memodelkan topologi fisik sistem perangkat keras (*hardware*) dan penyebaran (*deployment*) komponen perangkat lunak pada node-node perangkat keras tersebut. Diagram ini menunjukkan di mana komponen-komponen sistem akan dijalankan dan bagaimana mereka saling terhubung. Gambar 3.12 memperlihatkan *deployment* diagram dari sistem pemantauan stok yang dikembangkan.



Gambar 3. 12 *Deployment* Diagram

Deployment diagram yang terlihat pada Gambar 3.12 menjelaskan bagaimana sistem di-deploy ke layanan *hosting*. Pada *Web Client* menampilkan *blade* Laravel berupa HTML5, kemudian terhubung dengan HTTPS *web server* yang terdiri dari Model, *View*, dan *Controller* (MVC) yang terhubung melalui *ORM connection* yaitu basis data MySQL.

3.3.3 Kebutuhan Fungsional

Dari seluu diagram yang telah dipaparkan pada sub-bab 3.3.2, didapatkan kebutuhan fungsional dari tiap stakeholder. Terdapat kode yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan (*requirement*) pada Sistem Pemantauan Stok di Kafe B.di.M dengan SPSB sebagai inisial dari Sistem Pemantauan Stok B.di.M dan XXXX merupakan digit atau nomor kebutuhan (*requirement*). Kebutuhan fungsional sistem pemantauan stok di kafe B.di.M terdapat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Tabel kebutuhan fungsional

No.	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Owner	Manajer	Staf	Prioritas
1.	SPSB-0001	Melakukan <i>login</i> .	<i>Owner</i> , manajer, dan staf dapat masuk sebagai akun terdaftar ketika melakukan <i>login</i> akun.			Tinggi
2.	SPSB-0002	Membuat <i>form report</i> .	-	-	Staf dapat membuat formulir untuk <i>report</i> kesalahan <i>input</i> , barang atau bahan rusak, atau informasi penting lainnya	Tinggi
3.	SPSB-0004	Membuat atau mengubah <i>wa_api_token</i>	<i>Owner</i> dapat membuat atau mengubah token.	-	-	Tinggi
4..	SPSB-0004	Menghubungkan ke <i>wa_api_token</i>	<i>Owner</i> dan manajer dapat menghubungkan akunnya ke token dengan menekan tombol “Hubungkan” di pengaturan.		-	Tinggi
5.	SPSB-0004	<i>Database</i> dapat mengirimkan informasi ke whatsapp melalui API Fonnte	<i>Owner</i> dan manajer menerima pesan notifikasi di whatsapp mereka.		-	Tinggi

3.3.4 Kebutuhan Non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional digunakan untuk memastikan apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kebutuhan non-fungsional dalam sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Kebutuhan non-fungsional

SRS-Id	Parameter	Requirement
SW-SPSB-NF01	<i>Availability</i>	Aplikasi ini dapat beroperasi 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam satu hari.
SW-SPSB-NF02	<i>Reliability</i>	Sistem akan menjamin minimalisasi tingkat kegagalan dalam pengoperasian.
SW-SPSB-NF03	<i>Portability</i>	Sistem dapat dioperasikan pada komputer yang memiliki sistem operasi windows dan perangkat lunak <i>web browser</i> .
SW-SPSB-NF04	<i>Response Time</i>	Memberikan waktu respon maksimal 5 detik untuk setiap permintaan data dari dasbor.
SW-SPSB-NF05	<i>Safety</i>	Semua data pada sistem dijamin keamanannya.
SW-SPSB-NF06	<i>Security</i>	Aplikasi menggunakan autentikasi dua faktor dan enkripsi untuk melindungi data sensitif.

Penjelasan kode:

SW : *Software*

SPSB : Sistem Pemantauan Stok B.di.M

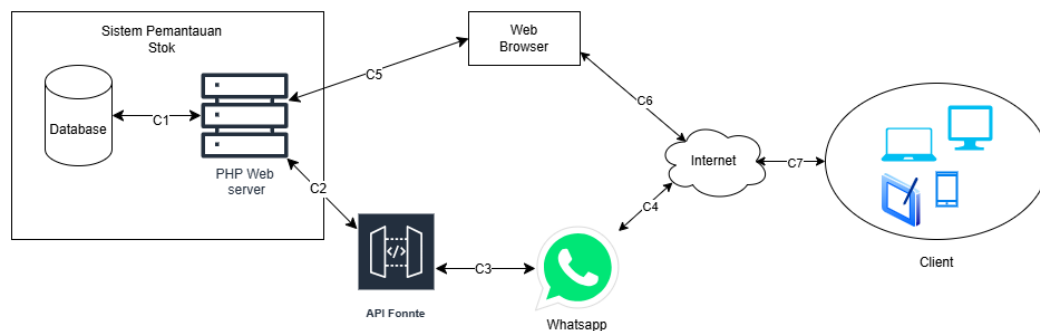
NF : Non-Fungsional

3.4 Desain Produk

Desain produk berisi konsep abstrak yang diterjemahkan menjadi spesifikasi konkret yang akan memandu implementasi. Bagian ini membahas detail bagaimana sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M dirancang, yaitu arsitektur sistem dan alur koneksinya

3.4.1 Arsitektur Sistem

Dalam perancangan perangkat lunak, arsitektur sistem diperlukan untuk mendefinisikan keseluruhan dari sistem yang melibatkan hubungan antar komponen utama. Arsitektur sistem dari sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M terdapat pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 13 Arsitektur Sistem

Arsitektur situs *web* sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M terdiri dari beberapa komponen yang menyatakan struktur dan desain dari sistem komputer dan perangkat lunak. Arsitektur ini menunjukkan interaksi antara komponen utama yang mendukung aplikasi. Komponen-komponen tersebut meliputi *Database*, *PHP Web Server*, *web browser*, *API Fonnte*, *whatsapp*, *internet*, dan *client*. Setiap komponen memiliki peran spesifik yang saling terhubung melalui koneksi komunikasi (C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7). Penjelasan untuk setiap komponennya sebagai berikut:

1. *Database*

Database berfungsi sebagai penyimpanan utama untuk data stok (bahan dan barang), transaksi, komposisi menu, dan token API. Menyediakan data waktu-nyata dan memfasilitasi akses data untuk komponen lain.

2. *PHP Web Server*

PHP Web Server bertindak sebagai perantara yang menghubungkan basis data dengan pengguna. Aplikasi pemantauan stok berjalan di komponen ini.

3. *API Fonnte*

Antarmuka percakapan yang memungkinkan sistem mengirimkan informasi persediaan melewati ambang batas minimum dan pelaporan dari staf ke Whatsapp. Berperan sebagai jembatan antara sistem dan WhatsApp.

4. *WhatsApp*

Platform komunikasi yang memungkinkan pengguna menerima informasi stok bahan dan barang dari sistem melalui notifikasi pesan instan. Berperan sebagai keluaran dari sistem.

5. *Web Browser*

Perantara utama bagi pengguna untuk mengakses aplikasi pemantauan stok melalui antarmuka *web*. Mengambil data dari *Database* melalui *PHP Web Server* dan mendukung operasi CRUD melalui *HTTP Request*.

6. *Client*

Perangkat yang digunakan pengguna (komputer, laptop, tablet, dan *smartphone*) untuk melihat dan memperbarui data stok, serta menerima notifikasi melalui aplikasi WhatsApp. Area dimana stakeholder mengoperasikan perangkat.

7. *Internet*

Media transmisi utama yang menghubungkan hampir semua komponen sistem. Pengguna memerlukan jaringan internet untuk mengakses sistem ini.

Untuk memudahkan penjelasan alur koneksi antar komponen, maka diringkas dalam tabel. Alur koneksi antar komponen terdapat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Alur koneksi antar komponen

Kode	Komponen Pengirim	Komponen Penerima	Media Transmisi	Metode Transmisi
C1	<i>Database</i>	<i>PHP Web Server</i>	Internet	HTTP <i>Post</i> atau HTTP <i>Get</i>
C2	<i>PHP Web Server</i>	API Fonnte	Internet	HTTP <i>Post</i>
C3	API Fonnte	WhatsApp	Internet	API
C4	Internet	WhatsApp	Internet	API
C5	<i>PHP Web Server</i>	<i>Web Browser</i>	Internet	HTTP <i>Post</i> , <i>Put</i> , <i>Get</i> , atau <i>Delete</i> .
C6	Internet	<i>Web Browser</i>	Internet	HTTP <i>Post</i> atau HTTP <i>Get</i>
C7	Internet	<i>Client</i>	Internet	Beragan (Aplikasi dan <i>Web</i>)

Pada C1, *database* mengirimkan data ke *PHP web server* ketika ada permintaan. Lalu C2 terjadi ketika *PHP web server* menerima informasi laporan atau persediaan melewati ambang batas minimum, kemudian melakukan pengecekan token pengguna yang terdaftar, lalu mengirim permintaan ke API Fonnte. Di C3, API Fonnte menghubungkan dan meneruskan permintaan dari *PHP web server* ke WhatsApp untuk pengiriman pesan. C4, whatsapp menggunakan koneksi internet untuk mengirim notifikasi ke *client* pengguna. C5, *PHP web server* menampilkan aplikasi *web* pemantauan stok di *web browser*. C6 merupakan koneksi antara internet dengan *web browser* yang terjadi ketika *client* ingin mengakses aplikasi melalui *web browser*. Terakhir, untuk C7 yaitu *client* terhubung ke internet untuk mengakses berbagai layanan, termasuk menerima notifikasi WhatsApp dan mengakses *web browser*.

3.4.2 Desain Detail Sistem

Desain detail sistem memaparkan secara lebih dalam mengenai struktur dan implementasi teknis dari sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M. Bagian ini berisi desain basis data dan standar-standar yang diperlukan sistem.

3.4.2.1 Deskripsi Data

Physical Data Model (DPM) yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data secara rinci, termasuk tabel, kolom, dan tipe data yang digunakan untuk membuat integrasi laravel dengan whatsapp. Data kolom dalam tabel dapat berelasi dengan tabel lain menggunakan *foreign key*. Deskripsi data untuk membuat integrasi Laravel dengan whatsapp di sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M terdapat pada Tabel 3. 7 sampai dengan Tabel 3.9.

Tabel 3. 7 Tabel User

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
<i>id</i>	bigInt	<i>Primary Key</i>
<i>name</i>	varchar(50)	-
<i>email</i>	varchar(80)	-
<i>email_verified_at</i>	timestamp	-
<i>password</i>	varchar(76)	varchar(76) merupakan ukuran tertinggi pemakaian <i>hashing</i> bcrypt di laravel dengan minimal 60 karakter tergantung jumlah iterasi.
<i>role</i>	enum('OWNER', 'MANAJER', 'STAF')	Membatasi <i>role</i> hanya menerima "OWNER", "Manajer", dan "STAF".
<i>remember_token</i>	varchar(100)	-
<i>wa_api_token</i>	varchar(100)	Membatasi <i>user</i> yang dapat menerima notifikasi hanya jika token terisi sesuai dengan API yang didapat dari Fonnte.

Tabel 3. 8 Tabel SetApiToken

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	bigInt	<i>Primary Key</i>
name	varchar(50)	-
token_name	varchar(100)	Menyimpan nama token yang didapatkan dari fonnte sebagai pengirim pesan dari whatsapp, yang nantinya ini dimasukkan ke wa_api_token.
phone	varchar(18)	-

Tabel 3. 9 Tabel UserProfile

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	bigInt	<i>Primary Key</i>
user_id	bigInt	Foreign Key
phone	varchar(18)	Menyimpan informasi nomor ponsel pengguna yang nantinya juga digunakan untuk menghubungkan ke nomor mana pesan WhatsApp diterima.
address	text	-
birth_date	date	-
gender	enum('L', 'P')	'L' (Laki-laki) dan 'P' (Perempuan).

3.4.3 Standar-standar yang Dipergunakan

Standar-standar yang dipergunakan dalam pengembangan sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M (“Bdim’s Stock”) terdapat beberapa macam. Untuk Standar platform, aplikasi berbasis *web* yang dibuat menggunakan Visual Studio Code. Standar bahasa pemrograman berbasis *web* menggunakan PHP. Basis data yang digunakan adalah MySQL, kemudian mengandalkan HTTP *Request* sebagai protokol komunikasi data antara *client* dengan *server*. HTTP memungkinkan *client* untuk meminta informasi (*request*) ke *server* dan *server* mengembalikan respon (*response*) atas permintaan tersebut.

Keamanan sistem yang digunakan seperti enkripsi *hash* bcrypt pada *password*, lalu menggunakan *middleware* dan token untuk memberikan keamanan data dengan perbedaan akses aplikasi sesuai *role* masing-masing dan waktu token. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat sudah memenuhi standar keamanan pengguna.

3.5 Perhitungan Metode *Min-Max*

Perhitungan metode *min-max* adalah perhitungan untuk menentukan ambang batas minimum dan maksimum persediaan barang atau bahan yang dapat disimpan dalam gudang. Metode ini digunakan untuk mengetahui rekomendasi ambang batas minimum yang digunakan pada sistem pemantauan stok kafe serta mengetahui rekomendasi persediaan maksimum agar tidak terjadi pembelian barang atau bahan yang berlebihan. Berikut adalah rumus metode *min-max* menurut Rachmawati & Lentari kemudian disesuaikan dengan proses bisnis Kafe B.di.M.

1. Persediaan Minimum (*Reorder Point*)

Persediaan minimum merupakan nilai ambang batas minimum persediaan barang atau bahan dimana ketika melewati titik tersebut, sebaiknya segera dilakukan pemesanan persediaan. Metode ini menggunakan kebutuhan rata-rata data barang atau bahan dalam waktu 1 bulan (dihitung per hari). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi batas ambang minimum yaitu sebagai berikut:

1. *Lead Time*, waktu tunggu yang diperlukan ketika barang atau bahan dipesan hingga datang di perusahaan atau kafe. Dalam hal ini setiap barang memiliki nilai *lead time* yang berbeda antara barang atau bahan satu dengan yang lainnya tergantung dari jarak, bahan, alat transportasi, dan sebagainya.
2. Tingkat pemakaian atau kebutuhan atau terpakai rata-rata barang atau bahan setiap periode waktu tertentu. Dapat dihitung berdasarkan pemakaian barang atau bahan setiap harinya untuk periode satu bulan dan pemakaian barang atau bahan setiap bulannya untuk periode satu tahun.
3. *Safety Stock* adalah nilai persediaan yang harus dimiliki perusahaan untuk mengatasi situasi pemakaian yang tidak terduga atau melebihi rata-rata. Hal ini perlu untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan datangnya barang atau bahan. Persamaan *safety stock* terdapat pada persamaan 3.1 dan 3.2 dengan menghitung deviasi standar terlebih dulu.

$$Deviasi Standar = \sqrt{\frac{\sum(T-\bar{T})^2}{jumlah\ periode-1}} \quad (3.1)$$

$$Safety Stock = Safety Factor \times Deviasi Standar \quad (3.2)$$

Keterangan:

T : Kebutuhan stok per hari.

$\bar{T}$: Kebutuhan stok rata-rata dalam satu periode.

Untuk perhitungan di kafe B.di.M, ukuran *Safety Factor* bahan disesuaikan dengan permintaan dari pemilik dan pengelola inventaris kafe. Ukuran *safety factor* berkisar antara 1.5 sampai 3.0 untuk menentukan ketidakpastian barang atau bahan yang diukur dengan pertimbangan variabel penjualan tinggi atau rendah pada setiap barang atau bahan. *Safety factor* di kafe B.di.M belum ditentukan sehingga pengujian dilakukan dengan ukuran 1.5. Setelah adanya sistem yang dibuat, pihak kafe dapat mulai menentukan *safety factor* untuk mengatasi kehabisan stok. Persamaan 3.3 merupakan persamaan untuk persediaan minimum.

$$Persediaan Minimum = (T \times LT) + SS \quad (3.3)$$

Keterangan:

T : Kebutuhan stok per hari.

LT : Waktu tunggu pemesanan (hari).

SS : Nilai *safety stock*.

2. Persediaan Maksimum

Persediaan maksimum merupakan nilai maksimum persediaan barang atau bahan yang diperbolehkan disimpan di gudang. Nilai ini digunakan untuk menghindari kafe menyimpan stok yang berlebih (*overstock*). Persamaan 3.4 merupakan persamaan untuk persediaan maksimum.

$$\text{Persediaan Maksimum} = (t_b + 1) \times (T \times LT) + SS \quad (3.4)$$

Keterangan:

t_b : Rata-rata jarak waktu pemesanan stok dalam satu periode (hari).

T : Kebutuhan stok per hari.

LT : Waktu tunggu pemesanan (hari).

SS : Nilai *safety stock*.

3. Jumlah Pemesanan Kembali

Jumlah pemesanan kembali digunakan untuk menentukan berapa jumlah barang atau bahan yang harus di pesan ketika ambang batas minimum telah tercapai. Persamaan 3.5 merupakan persamaan untuk mengetahui jumlah barang atau bahan yang harus di pesan.

$$Q = (\text{Persediaan Maksimum} - \text{Persediaan Minimum}) \quad (3.5)$$

Keterangan:

Q : Jumlah Pemesanan Kembali.

3.6 Metode Pengujian

Tahap pengujian dari pengembangan sistem pemantauan ini menggunakan beberapa metode untuk memastikan sistem telah berjalan dengan baik. Metode yang digunakan antara lain sebagai berikut.

3.6.1 Pengujian Penerimaan Pengguna

Pengujian adalah proses untuk memastikan pengembang sudah memenuhi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang dibuat [22]. Pengujian perangkat lunak merupakan proses mengevaluasi perangkat lunak atau program dengan tujuan untuk menemukan *bug* [23]. Pengembang perlu memastikan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik di semua kondisi dan situasi dari pengguna bersangkutan.

Pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Test/UAT*) adalah tahap pengujian sistem yang dilakukan oleh pengembang dengan melibatkan pengguna. Proses ini menghasilkan dokumen sebagai bukti bahwa pengguna sistem telah menerima pengembangan sistem dan menganggap kebutuhan mereka dapat terpenuhi berdasarkan hasil pengujian [24]. Tujuan UAT untuk menguji sistem dalam lingkungan dan skenario penggunaan nyata sebelum sistem diterima dan diimplementasikan. Pengujian ini biasa dilakukan sebelum fitur baru dalam sistem diluncurkan [25].

3.6.2 Pengujian Blackbox

Pengujian *black box* adalah pengujian fungsionalitas sistem dimana penguji tidak perlu tahu mengenai logika internal ataupun struktur program. Sesuai namanya, struktur kode program tertutup oleh kotak hitam (*black box*) sehingga penguji hanya melihat apa yang ada didepannya [26]. Dalam pengujian *black box*, penguji berfokus pada *input* dan *output* program, bukan bagaimana proses tersebut dilakukan di dalam [27].

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi

Implementasi merupakan proses transformasi desain sistem menjadi produk yang berfungsi secara penuh. Bagian ini berisi bagaimana setiap komponen yang telah dirancang diimplementasikan.

4.1.1 Implementasi Produk

Sebagai platform berbasis situs *web*, aplikasi dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa perlu instalasi tambahan. Proses implementasi pengembangan sistem pemantauan ini dilakukan menggunakan bahasa PHP versi 8,3 dengan kerangka kerja Laravel 10.10 untuk bagian *back-end*, kemudian terdapat HTML, CSS, dan *JavaScript* untuk tampilan *front-end*-nya. Struktur MVC diterapkan untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data, sehingga meningkatkan skalabilitas serta kemudahan pemeliharaan aplikasi.

4.1.2 Tampilan Produk

Tampilan halaman Pengembangan Aplikasi Pemantauan Stok di Kafe B.di.M secara keseluruhan terdapat perbedaan. Perbedaan untuk halaman yang dapat diakses terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Perbedaan halaman yang dapat diakses untuk masing-masing *role*

Halaman	Owner	Manajer	Staf
Halaman Dasbor	v	v	v
Halaman Buat Laporan	v	v	x
Halaman Stok Barang	v	v	v
Halaman Stok Bahan	v	v	v
Halaman Daftar Menu	v	v	v
Halaman Transaksi	v	v	v
Halaman <i>Temporary</i>	v	v	x
Halaman Data <i>User</i>	v	v	x

Tabel 4. 1 Perbedaan halaman yang dapat diakses untuk masing-masing *role* (lanjutan)

Halaman	Owner	Manajer	Staf
Halaman Setting → Profile	v	v	v
Halaman Setting → Ubah Token API	v	v	x
Halaman Setting → Hubungkan API	v	v	x
Halaman Setting → Ubah Password	v	v	v

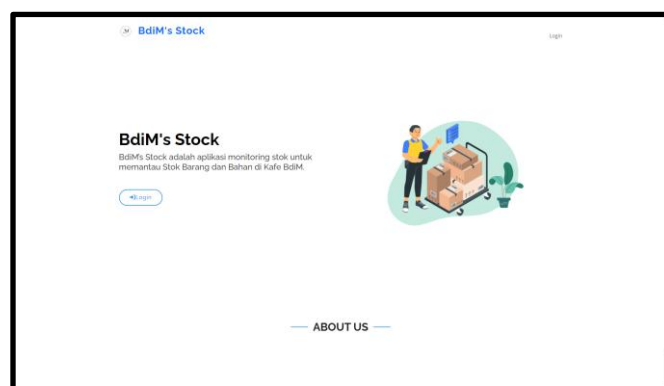
Lalu terdapat perbedaan fitur utama dari masing-masing *role*. Secara keseluruhan perbedaan fitur terdapat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Perbedaan fitur utama dari masing-masing *role*

No.	Owner	Manajer	Staff
1.	Owner dan manajer dapat melihat dan melakukan ekspor excel maupun pdf untuk laporan bulanan stok barang dan bahan		-
2.	Owner memiliki semua fitur yang dimiliki manajer dan staf.	Manajer memiliki semua fitur yang dimiliki staf.	Staf memiliki fitur yang terbatas yaitu untuk menghitung stok di kafe.
3.	Owner dan manajer dapat melihat notifikasi apabila stok menipis atau menerima laporan kerusakan/kehilangan barang oleh staf.		Staf dapat membuat pelaporan (<i>report</i>) informasi penting kepada <i>owner</i> dan manajer.
4	Owner dapat membuat dan menghapus akun Manajer dan Staf	Manajer hanya dapat membuat dan menghapus akun Staf	-
5.	Owner dapat mengatur <code>wa_api_token</code> yang digunakan sebagai <i>bot</i> whatsapp.	Manajer hanya dapat melakukan <i>subscribe</i> agar menerima notifikasi Whatsapp.	-

4.1.2.1 Halaman *Home*

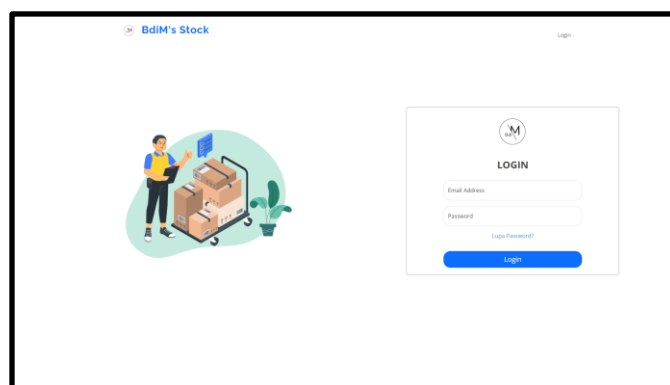
Halaman *Home* yang terdapat pada Gambar 4.1 memperlihatkan gambaran umum tentang aplikasi. Pada bagian atas halaman, terdapat tombol **Login** untuk berpindah ke halaman *login* dengan mudah. Di bagian tengah halaman, terdapat informasi aplikasi yang menjelaskan bahwa B.di.M stok merupakan aplikasi *stock opname* yang dirancang untuk membantu pemantauan stok barang dan bahan baku di Kafe B.di.M.



Gambar 4. 1 Halaman *Home*

4.1.2.2 Halaman *Login*

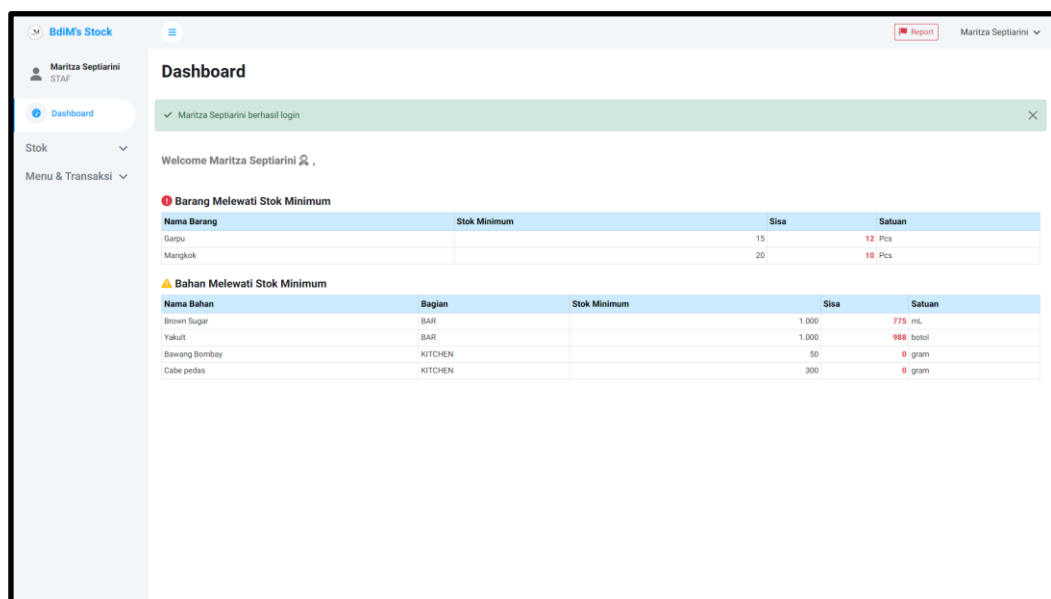
Halaman *Login* berisi *Login Panel* untuk memasukkan *email* dan *password* yang dapat diisi. *Login Panel* juga dilengkapi dengan tombol **Lupa password?** untuk me-reset *password* dengan memasukkan *email* yang terdaftar kemudian mengisi formular yang dikirim ke *email*. Gambar 4.2 memperlihatkan halaman *login* dari sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M.



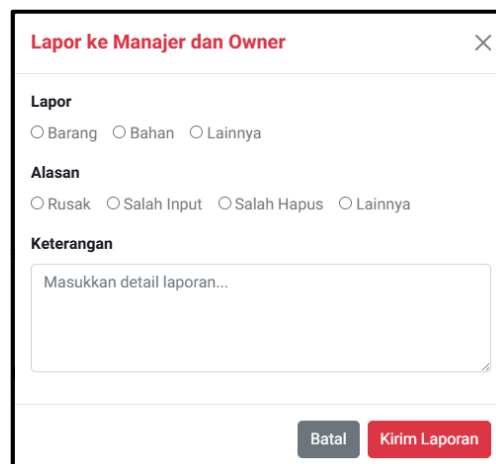
Gambar 4. 2 Halaman *Login*

4.1.2.3 Halaman Dasbor Staf

Halaman Dasbor Staf yang terdapat pada Gambar 4.3 merupakan halaman awal yang dapat dilihat pada staf saat memasuki aplikasi. Memiliki tampilan hampir sama dengan manajer dan *owner*, namun datanya disesuaikan sesuai *role*-nya. Perbedaan terlihat yaitu di pojok kanan atas terdapat tombol **Report**. Tombol ini digunakan untuk melaporkan ke atasan apabila terjadi barang rusak atau informasi penting lainnya.



Gambar 4. 3 Halaman Dasbor (staf)



Gambar 4. 4 Modal "report" kepada atasan

Gambar 4.4 memperlihatkan modal ketika tombol **Report** ditekan oleh pengguna staf. Terdapat pilihan jenis lapor dan alasannya, lalu bisa ditambahkan keterangan.

Lapor ke Manajer dan Owner

Lapor
☐ Barang ☒ Bahan ☐ Lainnya

Alasan
☐ Rusak ☐ Salah Input ☐ Salah Hapus ☒ Lainnya

Bahan kadaluarsa

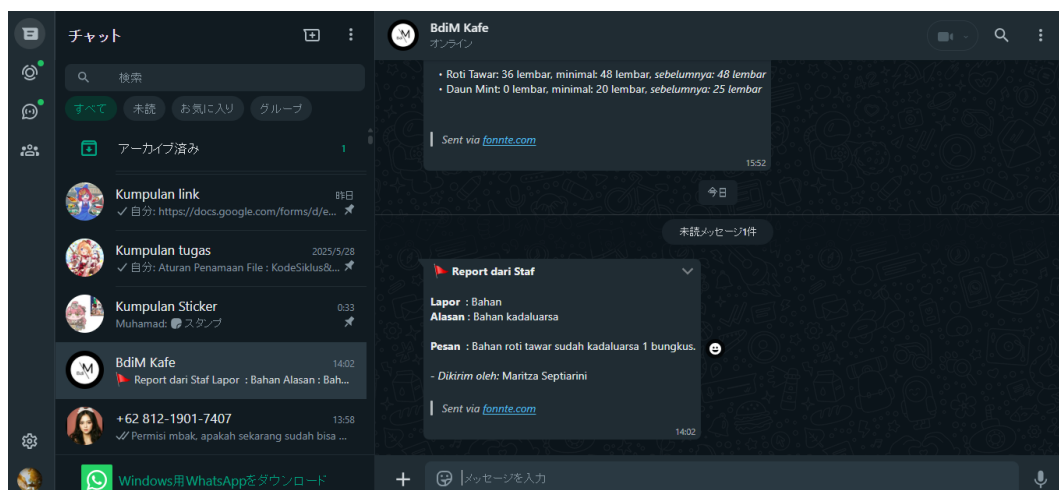
Keterangan
 Bahan roti tawar sudah kadaluarsa 1 bungkus.

Batal Kirim Laporan

Gambar 4. 5 Modal “report” ketika memilih ”lainnya”

Gambar 4.5 memperlihatkan isian pengguna staf dan ketika memilih lainnya, maka akan muncul *input text* yaitu ketika alasan pelaporan tidak terdapat di pilihan. Lalu pada keterangan dapat di isi sesuai alasan dan jenis pelaporan.

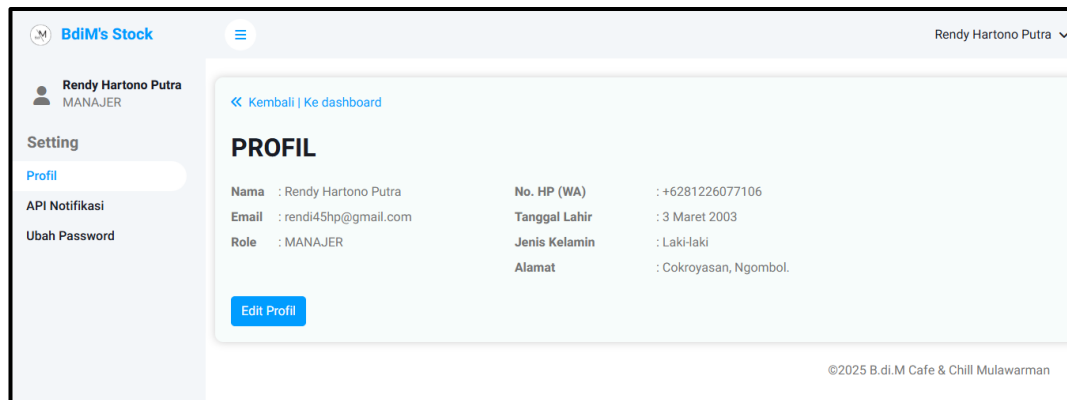
Setelah itu, semua pengguna yang telah menghubungkan akunnya dengan API notifikasi akan menerima pesan ke WhatsApp. Gambar 4.6 memperlihatkan keluaran pesan oleh staf dan stok menipis oleh sistem di aplikasi WhatsApp. Pesan hanya terkirim ke *owner* dan manajer yang sudah terhubung API notifikasi.



Gambar 4. 6 Isi pesan notifikasi yang dikirim ke *owner* atau manajer yang sudah terhubung API notifikasi

4.1.2.4 Halaman Setting Profil

Gambar 4.7 memperlihatkan halaman *Setting* → *Profil* untuk melihat profil *user* yang saat ini *login* dan dapat melakukan edit profil. Terdapat informasi nama pengguna, *email*, *role*, nomor ponsel aktif, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat dari masing-masing pengguna.



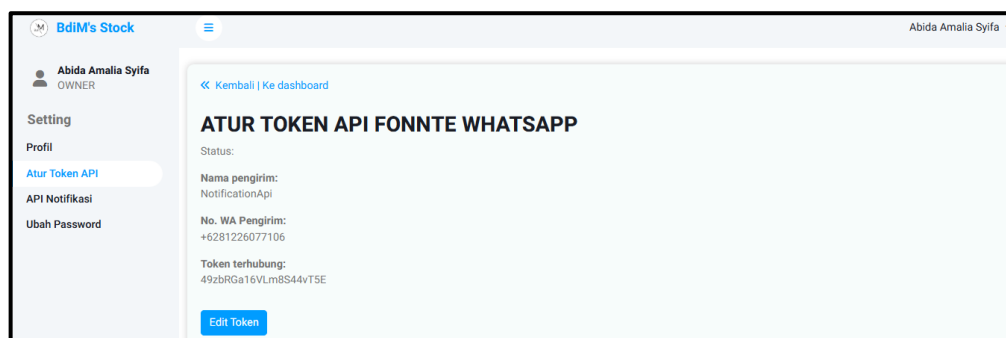
Gambar 4. 7 Halaman *Setting* → *Profile*

Gambar 4. 8 Modal edit profil

Gambar 4.8 menampilkan modal untuk melakukan edit profil ketika tombol **EditProfil** ditekan. Selain nama pengguna, kolom lain tidak wajib di isi, namun untuk *owner* atau manajer yang ingin mengaktifkan fitur notifikasi, maka perlu mengisi nomor ponsel yang sesuai.

4.1.2.5 Halaman Setting API Notifikasi

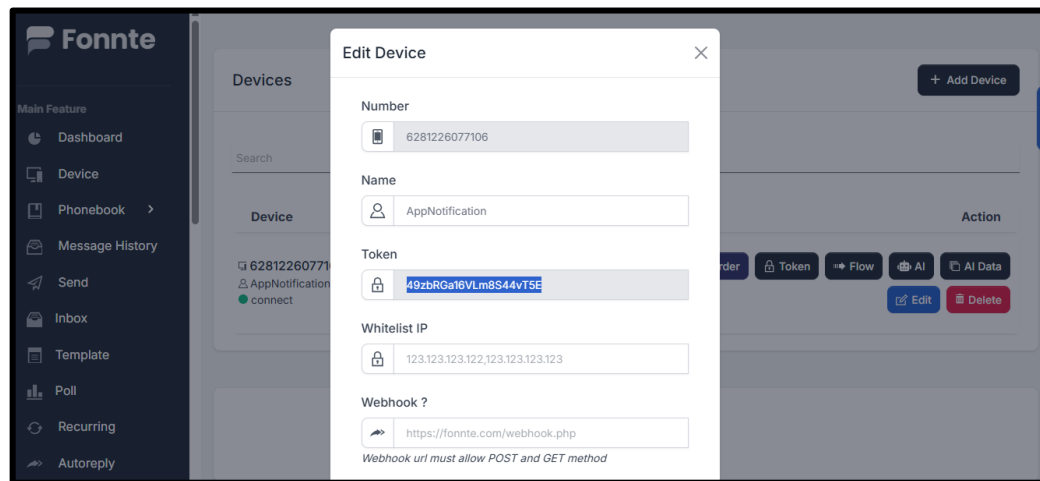
Gambar 4.9 memperlihatkan halaman *owner* dapat mengatur token yang didapatkan dari Fonnte yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan WhatsApp yang digunakan untuk mengirim pesan. Terdapat informasi status nama pengirim, nomor WhatsApp pengirim, dan token yang terhubung dengan API Fonnte. *Role* staf dan manajer tidak memiliki akses ke halaman ini.



Gambar 4. 9 Halaman atur token API Fonnte WhatsApp

Gambar 4. 10 Modal edit token API

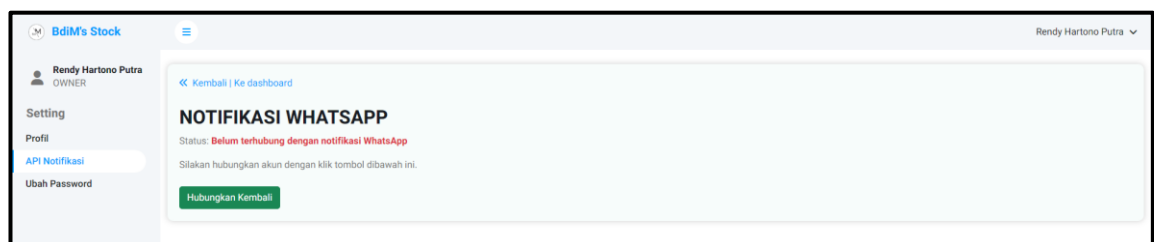
Gambar 4.10 memperlihatkan modal edit token API Ketika tombol **EditToken** ditekan oleh pengguna *owner*. Data yang perlu dimasukkan sesuai dengan akun yang dibuat pada situs *web* Fonnte.



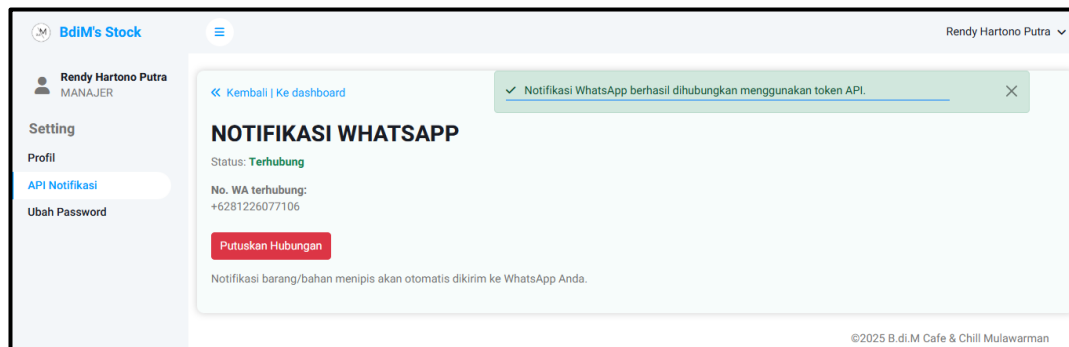
Gambar 4. 11 Halaman pengambilan token API dari Fonnte

Gambar 4.11 memperlihatkan halaman pengambilan token API dari situs *web* Fonnte. Terdapat informasi nomor WhatsApp, nama perangkat tersambung, dan token untuk menghubungkan aplikasi dengan WhatsApp pengguna sebagai pengirim *bot*.

Selanjutnya pada Gambar 4.12 memperlihatkan halaman Setting → API Notifikasi untuk mengatur pengguna dengan *role owner* atau manajer apakah ingin menerima pesan notifikasi jika barang/bahan menipis (dibawah minimum stok yang diatur). Terdapat status dan tombol **HubungkanKembali** apabila pengguna belum terhubung dengan token API Fonnte. *Role* staf tidak dapat mengakses halaman ini.



Gambar 4. 12 Halaman Setting → API Notifikasi



Gambar 4. 13 Hasil ketika tombol "Hubungkan kembali" ditekan

Gambar 4.13 memperlihatkan hasil ketika Tombol **Hubungkan Kembali** ditekan. Nomor ponsel yang dipakai untuk notifikasi WhatsApp sesuai dengan apa yang dimasukkan di halaman Setting → Profil.

4.1.2.6 Halaman Ubah Password

Gambar 4.14 memperlihatkan Halaman Setting → Ubah *Password* untuk mengubah *password* pengguna baru setelah didaftarkan oleh *owner* atau manajer. Ketika pengguna ingin melakukan perubahan *password* lama, pengguna dapat mengisi keseluruhan *form input*, kemudian menekan tombol **SimpanPasswordBaru**.

Gambar 4. 14 Halaman Setting → Ubah *Password*

4.2 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pemantauan stok yang telah dikembangkan sudah berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengujian penerimaan pengguna dan pengujian *black box*.

4.2.1 Pengujian Penerimaan Pengguna

Pengujian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada stakeholder dengan penerapan skala penilaian Likert, kemudian data tersebut dimasukkan dalam rumus perhitungan. Skala penilaian Likert terdapat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Skala penilaian Likert

Skala	Keterangan	Skor	Persentase
SS	Sangat Setuju	5	100% - 80%
S	Setuju	4	79% - 60%
C	Cukup	3	59% - 40%
TS	Tidak Setuju	2	39% - 20%
STS	Sangat Tidak Setuju	1	19% - 0%

Hasil dari pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing/UAT*) terdapat pada Tabel 4.4. Pengujian dilakukan kepada seluruh pengguna aplikasi pemantauan stok ini yaitu pemilik, pengelola inventaris, dan karyawan.

Tabel 4. 4 Daftar pertanyaan dan hasil pengujian UAT

No.	Pertanyaan	Skala					Persentase
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah fitur pengaturan ambang batas minimum sudah membantu dalam mengetahui persediaan barang dan bahan menipis?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
2.	Apakah fitur penambahan data barang sudah sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$

Tabel 4. 4 Daftar pertanyaan dan hasil pengujian UAT (lanjutan)

No.	Pertanyaan	Skala					Persentase
		1	2	3	4	5	
3.	Apakah fitur menambah dan kurangi stok di tabel barang sudah sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
4.	Apakah fitur penambahan data master bahan sudah sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
5.	Apakah tabel manajemen bahan sudah menampilkan kolom yang sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
6.	Apakah fitur tambah stok bahan sudah sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
7.	Apakah fitur <i>stock opname</i> pada bahan sudah sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
8.	Apakah fitur penambahan menu untuk mengatur komposisi bahan terpakai sudah sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
9.	Apakah fitur transaksi yaitu impor excel dan tambah manual sudah sesuai dengan kebutuhan?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
10.	Apakah aplikasi pemantauan stok membantu dalam pengelolaan inventaris kafe?					8	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$

Hasil dari pengujian pada Tabel 4.4 yang disebarkan kepada seluruh pengguna aplikasi pemantauan stok, dapat disimpulkan bahwa pengguna setuju sebesar **(100%)**. Dari pertanyaan “Apakah aplikasi pemantauan stok membantu dalam pengelolaan inventaris kafe?” dapat disimpulkan semua pengguna sudah menerima aplikasi ini dengan baik, kemudian sudah digunakan dalam kurun waktu satu bulan.

4.2.2 Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* dilakukan untuk memastikan bahwa sistem sudah berjalan sesuai dengan alur yang sudah dirancang beserta fungsi dalam aplikasi berjalan sebagaimana yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat atau memeriksa struktur kode program. Pengujian fungsional yang dilakukan pada aplikasi terdapat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Pengujian fungsional melalui metode *black box*

No.	Kategori Pengguna	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
1.	Owner, manajer, dan staf.	SPSB-0001	Melakukan <i>login</i> untuk mendapat mengakses sistem.	Tinggi
2.	Owner, manajer, dan staf.	SPSB-0002	Masuk dan melihat halaman dasbor.	Tinggi
3.	Owner, manajer, dan staf.	SPSB-0003	Masuk ke halaman stok barang lalu dapat melakukan CRUD terhadap data tersebut	Tinggi
4.	Owner, manajer, dan staf.	SPSB-0004	Masuk ke halaman stok bahan lalu dapat melakukan CRUD terhadap data tersebut	Tinggi
5.	Owner, manajer, dan staf.	SPSB-0005	Masuk ke halaman daftar menu lalu dapat melakukan CRUD terhadap data tersebut	Tinggi
6.	Owner, manajer, dan staf.	SPSB-0006	Masuk ke halaman transaksi lalu dapat melakukan CRUD terhadap data tersebut	Tinggi
7.	Owner dan manajer.	SPSB-0007	Masuk ke halaman <i>temporary delete</i> lalu dapat melakukan CRUD terhadap data tersebut	Tinggi

Tabel 4. 5 Pengujian fungsional melalui metode *black box* (lanjutan)

No.	Kategori Pengguna	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
8.	<i>Owner</i> dan manajer.	SPSB-0008	Masuk ke halaman data <i>user</i> lalu dapat melakukan CRUD terhadap data tersebut	Tinggi
9.	<i>Owner</i> , manajer, dan staf.	SPSB-0009	Masuk ke halaman <i>setting</i> profil dan dapat mengubah profil <i>user</i> yang sedang login.	Tinggi
10.	<i>Owner</i> .	SPSB-0010	Masuk ke halaman <i>setting</i> token API dan mampu mengubah token tersebut.	Tinggi
11.	<i>Owner</i> dan manajer.	SPSB-0011	Masuk ke halaman sambung dan putuskan API whatsapp agar dapat menerima atau mematikan koneksi notifikasi stok menipis dan <i>report</i> dari staf di whatsapp.	Tinggi
12.	<i>Owner</i> , manajer, dan staf.	SPSB-0012	Masuk ke halaman ubah <i>password</i> untuk mengganti <i>password</i> setelah dibuatkan akun baru oleh <i>owner</i> atau manajer.	Tinggi

Tabel 4.5 memperlihatkan keseluruhan pengujian fungsional sistem dengan metode *black box*. Dari sisi pengintegrasian sistem dengan API WhatsApp, yang perlu dilakukan pengujian *black box* yaitu pengujian dengan kode SPSB-0001, SPSB-0002, SPSB-0009, SPSB-0010, SPSB-0011, dan SPSB-0012.

1. Pengujian Halaman *Login* (SPSB-0001)

Pengujian ini dilakukan selama 10 kali untuk memastikan bahwa fitur *login* berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Setiap pengujian dimulai dengan membuka halaman *home* kemudian klik halaman *login*, setelah itu mencoba memasukkan kombinasi data yang berbeda untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan skenario saat pengguna (*owner*, manajer, staf) mencoba masuk ke dalam aplikasi. Tabel 4.6 memperlihatkan hasil pengujian halaman *login*.

Tabel 4. 6 Hasil pengujian halaman *login*

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Persentase
Pengujian masuk ke halaman <i>login</i> .	Klik Login pada halaman <i>home</i> .	Menampilkan halaman <i>login</i> .	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Pengujian <i>login</i> dengan <i>form</i> kosong.	Mengosongkan semua atau sebagian <i>form input</i> dan menekan tombol login .	Tampil pesan bahwa terdapat <i>email</i> atau <i>password</i> harus di isi.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Pengujian <i>login</i> dengan data salah.	Memasukkan <i>email</i> atau <i>password</i> yang salah lalu menekan tombol login .	Tampil pesan “Email atau password salah!”	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Pengujian <i>login</i> dengan data benar.	Memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i> yang sesuai kemudian menekan tombol login .	<i>Login</i> berhasil dan pengguna diarahkan ke halaman dasbor.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.

2. Pengujian Halaman Dasbor (SPSB-0002)

Pengujian ini dilakukan selama 10 kali untuk memastikan bahwa informasi penting mengenai kondisi stok barang dan bahan dapat terlihat langsung oleh pengguna saat pertama kali masuk ke sistem. Fokus utama dari pengujian ini yaitu mengecek apakah sistem berhasil menampilkan barang dan bahan yang stoknya berada di bawah batas minimum sesuai dengan data yang sebenarnya. Tabel 4.7 memperlihatkan hasil pengujian halaman dasbor.

Tabel 4. 7 Hasil pengujian halaman dasbor

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Persentase
Pengujian akses halaman dasbor.	Menekan menu “Dashboard” pada <i>sidebar</i> atau melalui <i>dropdown</i> di kanan atas saat masih di halaman <i>home</i> .	Halaman dasbor berhasil ditampilkan dengan data yang lengkap.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Memastikan barang dan bahan yang kurang dari batas minimum terlihat di dasbor.	Sistem akan menampilkan daftar barang dan bahan yang stoknya melewati batas minimum. Pengujian dilakukan dengan mencoba mengurangi stok barang atau bahan hingga melewati batas minimum, kemudian kembali ke halaman dasbor semula.	Semua barang dan bahan dengan stok dibawah batas minimum tampil otomatis di halaman dasbor.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.

Tabel 4. 7 Hasil pengujian halaman dasbor (lanjutan)

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Persentase
Menekan tombol “Report” hanya untuk akun staf saja.	Menekan tombol “Report” dan membuat pesan lalu klik “Kirim” hingga masuk ke whatsapp <i>owner</i> dan manajer yang sudah memiliki <i>wa_api_token</i> .	Pesan yang ditulis oleh akun staf masuk ke WhatsApp <i>owner</i> dan manajer terdaftar.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Responsivitas halaman.	Akses halaman dasbor dari berbagai layar (laptop/ <i>desktop</i> /tablet)	Tampilan tidak pecah atau terpotong	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.

3. Pengujian Halaman *Setting* Profil (SPSB-0009)

Pengujian ini dilakukan selama 10 kali untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat mengubah profil individu melalui halaman *setting* (pengaturan).

Tabel 4.8 memperlihatkan hasil pengujian halaman *setting* profil.

Tabel 4. 8 Hasil pengujian halaman *setting* profil

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Persentase
Pengujian akses halaman <i>sertting</i> profil.	Menekan tombol Setting pada <i>dropdown</i> di kanan atas saat masih di halaman dasbor atau admin.	Halaman <i>setting</i> berhasil ditampilkan dengan data yang lengkap.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Mengubah profil dengan menekan tombol Edit profil	Sistem akan memunculkan modal yang berisi <i>form input</i> profil kemudian menekan tombol Simpan	Semua barang dan bahan dengan stok dibawah batas minimum tampil otomatis di halaman dasbor.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.

4. Pengujian Halaman *Setting* Token API Fonnte (SPSB-0010)

Pengujian ini dilakukan selama 10 kali untuk memastikan bahwa hanya *user owner* yang dapat mengubah token api melalui halaman *setting* (token api). Tabel 4.9 memperlihatkan hasil pengujian halaman *setting* token API Fonnte.

Tabel 4. 9 Hasil pengujian halaman *setting* token API Fonnte

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Persentase
Pengujian akses halaman <i>sertting</i> token api fonnte.	Menekan <i>sidebar Atur Token API</i> pada sidebar halaman <i>setting</i> .	Halaman <i>setting</i> token api berhasil ditampilkan dengan data yang lengkap.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Mengubah token dengan menekan tombol Edit token	Sistem akan memunculkan modal yang berisi <i>form input</i> profil kemudian menekan tombol Simpan	Semua barang dan bahan dengan stok dibawah batas minimum tampil otomatis di halaman dasbor.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.

5. Pengujian Halaman Sambung atau Putuskan API Notifikasi (SPSB-0011)

Pengujian ini dilakukan selama 10 kali untuk memastikan bahwa *user owner* dan manajer dapat masuk ke halaman yang berfungsi untuk menyambung atau putuskan API Notifikasi dengan menekan satu tombol “Hubungkan Kembali” atau “Putuskan Hubungan”. Cara kerja dari tombol tersebut yaitu memasukkan *wa_api_token* di SPSB-0011 ke basis data *user* yang menekan “Hubungkan Kembali”. Lalu token tersebut dibuat NULL jika pengguna menekan tombol “Putuskan Hubungan”. Pengguna *owner* atau manajer yang tidak memiliki *wa_api_token* tidak akan menerima notifikasi apapun. Tabel 4.10 memperlihatkan hasil pengujian halaman sambung atau putuskan API notifikasi.

Tabel 4. 10 Hasil pengujian halaman sambung atau putuskan API notifikasi

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Persentase
Pengujian akses halaman sambung atau putuskan api notifikasi.	Menekan API Notifikasi pada sidebar halaman <i>setting</i> .	Halaman sambung atau putuskan api notifikasi berhasil ditampilkan dengan data yang lengkap.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Menyambung dan putuskan api notifikasi whatsapp	Menekan tombol Hubungkan Kembali kemudian menekan tombol Putuskan Hubungan .	Berhasil menyambungkan api notifikasi saat ditekan tombol “Hubungkan Kembali” kemudian akan terputus hubungan ketika menekan tombol “Putuskan Hubungan”	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.

6. Pengujian Halaman Ubah *Password* (SPSB-0012)

Pengujian ini dilakukan selama 10 kali untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat mengubah *password* individu melalui halaman *setting* (pengaturan) kemudian “Ubah Password”. Tabel 4.11 memperlihatkan hasil pengujian halaman ubah *password*.

Tabel 4. 11 Hasil pengujian halaman ubah *password*

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Persentase
Pengujian akses halaman ubah <i>password</i> .	Menekan <i>sidebar</i> Ubah Password pada <i>sidebar</i> halaman <i>setting</i> .	Halaman ubah <i>password</i> berhasil ditampilkan dengan data yang lengkap.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.
Mengubah <i>password</i> lama dengan mengisi formulir “Password Lama”, “Password Baru”, dan “Konfirmasi Password Baru” kemudian menekan tombol Simpan Password Baru	Di halaman ubah <i>password</i> terdapat formulir yang langsung bisa di isi oleh pengguna, setelah itu dapat menekan tombol Simpan Password Baru jika ingin mengubah <i>password</i>	<i>Password</i> lama milik pengguna diganti menjadi <i>password</i> baru.	Berhasil	100% selama 10 kali pengujian.

4.3 Pembahasan Ketercapaian Tujuan Penelitian

Pada tahap ini dilakukan pembahasan terkait hasil ketercapaian tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. Ketercapaian tujuan ini dilihat dari keberhasilan dalam pengintegrasian dengan API WhatsApp yaitu mengirim pesan notifikasi apabila terdapat pelaporan staf dan kondisi stok menipis. Untuk mengetahui kondisi stok menipis, maka perlu dilakukan perhitungan ambang batas minimum sehingga pesan tidak menumpuk dan tidak terjadi kekosongan stok. Perhitungan ambang batas minimum menggunakan titik aman persediaan (*safety stock*) dan titik pemesanan kembali (*reorder point*) yang dihitung menggunakan metode *min-max*. Setelah ini akan dibahas tahapan penerapan metode *min-max*.

1. Kebutuhan data

Nilai kebutuhan data dalam satu bulan diketahui dengan mengambil data transaksi yang ada di sistem selama satu bulan. Setelah itu menghitung deviasi standar dengan data yang diperlukan yaitu total kebutuhan dan total rata-rata kebutuhan. Proses pengambilan data kebutuhan melalui rekap bulanan bahan yaitu pada kolom terpakai seperti pada Gambar 4.15 yang memperlihatkan data bahan espresso di bulan Juni 2025. Contoh kebutuhan data riil yang terdapat di kafe B.di.M pada bulan Mei 2025 untuk bahan dada fillet terdapat pada Tabel 4.12.

Jenis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Data Awal	0	0	0	0	10	680	680	620	470	8	1.618	1.618	1.618
Input	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Terpakai	0	0	0	0	300	0	60	180	450	390	330	0	0
Sisa	0	0	0	0	710	680	620	470	20	1.618	1.288	1.618	1.618
Data Akhir	0	0	0	10	680	0	620	470	8	1.618	0	0	0
Terbuang	0	0	0	0	-30	0	0	0	-12	0	0	0	0

Gambar 4. 15 Mengambil data kebutuhan (terpakai di aplikasi)

Tabel 4. 12 Kebutuhan data

Bahan Dada Fillet (dalam gram)				
Hari	Kebutuhan (T)	Rata-rata Kebutuhan ($\bar{T}$)	$(T - \bar{T})$	$(T - \bar{T})^2$
1.	120	882,58	-762,58	581.529,24
2.	480	882,58	-402,58	162.071,18
3.	120	882,58	-762,58	581.529,24
4.	480	882,58	-402,58	162.071,18
5.	300	882,58	-582,58	339.400,21
6.	360	882,58	-522,58	273.090,53
7.	300	882,58	-582,58	339.400,21
8.	120	882,58	-762,58	581.529,24
9.	660	882,58	-222,58	49.542,14
10.	240	882,58	-642,58	412.909,89
11.	120	882,58	-762,58	581.529,24
12.	180	882,58	-702,58	493.619,56
13.	300	882,58	-582,58	339.400,21
14.	300	882,58	-582,58	339.400,21
15.	600	882,58	-282,58	79.851,82
16.	600	882,58	-282,58	79.851,82
17.	1560	882,58	677,42	458.896,98
18.	5640	882,58	4.757,42	22.633.038,92
19.	960	882,58	77,42	5.993,76
20.	300	882,58	-582,58	339.400,21
21.	60	882,58	-822,58	676.638,92
22.	480	882,58	-402,58	162.071,18
23.	2760	882,58	1.877,42	3.524.703,43
24.	120	882,58	-762,58	581.529,24
25.	2940	882,58	2.057,42	4.232.974,40
26.	960	882,58	77,42	5.993,76
27.	1500	882,58	617,42	381.206,66
28.	2100	882,58	1.217,42	1.482.109,89
29.	480	882,58	-402,58	162.071,18
30.	1980	882,58	1.097,42	1.204.329,24
31.	240	882,58	-642,58	412.909,89
Jumlah	27.360			41.660.593,55

Telah didapatkan data kebutuhan dada fillet. Hasil perhitungan di Tabel 4.12 dan data yang ada di lapangan dapat disimpulkan data-data berikut:

- Rata-rata kebutuhan (T) bahan ayam fillet per hari sebesar 882,58 gram
- Safety factor* sebesar 1.5.
- Waktu tunggu pemesanan (LT) dada fillet selama 1 hari.
- Rata-rata jarak pemesanan (tb) dada fillet yaitu 3,5 hari dengan data pembelian stok setiap 3 atau 4 hari (9 kali dalam satu periode).

2. Perhitungan Deviasi Standar

Di tahap ini, perhitungan standar deviasi digunakan untuk menentukan nilai *safety stock* menggunakan data pada Tabel 4.12. Persamaan 4.1 merupakan persamaan untuk menghitung deviasi standar.

$$\text{Deviasi Standar} = \sqrt{\frac{\sum(T-\bar{T})^2}{\text{jumlah periode}-1}} \quad (4.1)$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{41.660.594}{31-1}} \\ &= 1.178,43 \text{ gram} \\ &= 1.178 \text{ gram} \end{aligned} \quad (4.2)$$

3. Perhitungan *Safety Stock*

Setelah diketahui nilai deviasi standar, selanjutnya dilakukan perhitungan *safety stock* dari data persamaan 4.2. Persamaan 4.3 merupakan formula untuk mencari *safety stock*, kemudian persamaan 4.4 merupakan nilai *safety factor* yang digunakan pada perhitungan ini. Hasil perhitungan *safety stock* terdapat pada persamaan 4.5.

$$\text{Safety Stock} = \text{Safety Factor} \times \text{Deviasi Standar} \quad (4.3)$$

$$\text{Safety Factor} = 1,5 \quad (4.4)$$

$$\begin{aligned} \text{Safety Stock} &= 1,5 \times 1178,43 \\ &= 1.767,64 \\ &= 1.768 \text{ gram} \end{aligned} \quad (4.5)$$

4. Perhitungan Metode *Min-Max*

Pada tahap ini dilakukan perhitungan ambang batas minimum dan batas maksimum yang direkomendasikan berdasarkan kebutuhan sebelumnya. Perhitungan persediaan minimum, maksimum, dan jumlah pemesanan kembali adalah sebagai berikut:

Perhitungan persediaan minimum. Hasil perhitungan persediaan minimum dapat dilihat melalui persamaan 4.6.

$$\begin{aligned}
 \text{Persediaan Minimum} &= (T \times LT) + SS \\
 &= (882,58 \times 1) + 1768,64 \\
 &= 2.650,22 \\
 &= 2.650 \text{ gram}
 \end{aligned} \tag{4.6}$$

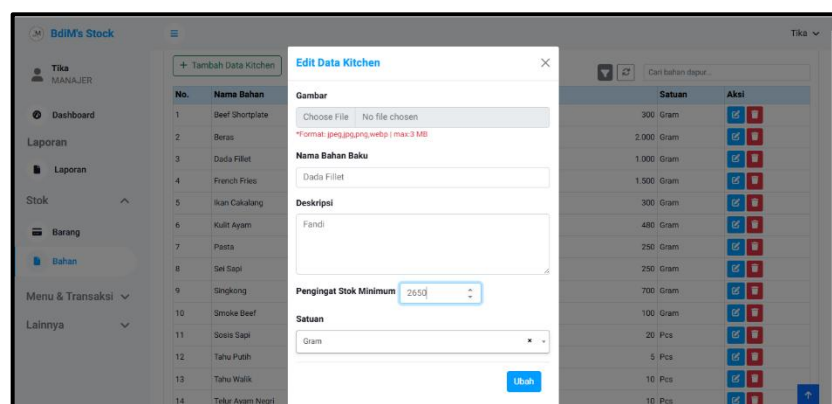
Perhitungan persediaan maksimum. Hasil perhitungan persediaan maksimum dapat dilihat melalui persamaan 4.7.

$$\begin{aligned}
 \text{Persediaan Maksimum} &= (tb + 1) \times (T \times LT) + SS \\
 &= 3,5 \times (882,58 \times 1) + 1768,64 \\
 &= 5.739,25 \\
 &= 5.739 \text{ gram}
 \end{aligned} \tag{4.7}$$

Jumlah pemesanan kembali. Hasil perhitungan jumlah pemesanan kembali dapat dilihat melalui persamaan 4.8.

$$\begin{aligned}
 Q &= (\text{Persediaan Maksimum} - \text{Persediaan Minimum}) \\
 &= (5.739 - 2.650) \\
 &= 3089 \text{ gram}
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

Dapat dilihat dari hasil perhitungan persamaan 4.1 hingga 4.8 bahwa semua perhitungan menghasilkan nilai persediaan minimum, maksimum, dan jumlah pemesanan kembali. Nilai persediaan minimum digunakan untuk menentukan ambang batas minimum pada sistem. Apabila stok menipis atau berada di bawah batas minimum, maka notifikasi akan dikirimkan ke WhatsApp *Owner* dan manajer yang sudah memiliki `wa_api_token`. Gambar 4.16 memperlihatkan cara memasukkan perhitungan nilai ambang batas minimum ke sistem yang dilakukan oleh manajer.



Gambar 4. 16 Memasukkan nilai ambang batas minimum ke sistem oleh manajer



Gambar 4. 17 Pesan notifikasi stok menipis di WhatsApp

Gambar 4.17 memperlihatkan tampilan pesan notifikasi stok menipis di WhatsApp *owner* dan manajer terdaftar. Terdapat dua jenis pesan yaitu notifikasi bahan menipis dan notifikasi barang menipis. Informasi yang ditampilkan yaitu stok saat ini, pengaturan batas minimum, dan sisa sebelum dilakukan transaksi dan *stock opname* (untuk bahan) atau pengurangan barang (untuk barang). Selain itu, notifikasi stok menipis juga akan dikirimkan setiap malam hari untuk keseluruhan stok bahan dan barang menipis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M berhasil dirancang untuk mengelola stok barang dan bahan kafe dengan lebih efektif dan dapat menerima peringatan stok menipis lebih dini di WhatsApp.
2. Dari segi kualitatif, pengujian penerimaan pengguna menunjukkan nilai 100% yang berarti pengguna merasa bahwa aplikasi ini dapat dimanfaatkan dan membantu pekerjaan inventaris mereka, namun di awal masih perlu pelatihan penggunaan untuk dapat mengoperasikan sistem dengan lancar.
3. Berdasarkan perhitungan *min-max* dapat diketahui nilai ambang batas minimum dan maksimum yang dihitung dari penggunaan barang atau bahan dalam satu periode (bulan). Dari data ini, jumlah persediaan yang perlu di beli atau di tambah dapat diketahui.

Penelitian ini telah sukses merancang, mengembangkan, mengimplementasi, dan menguji sistem pemantauan stok di Kafe B.di.M untuk mengelola barang dan bahan kafe dengan lebih efektif dan mampu memberikan peringatan notifikasi dini jika stok menipis atau berada di bawah ambang batas minimum yang telah ditentukan. Sistem ini mampu menggantikan proses bisnis inventaris kafe yang sebelumnya dilakukan dengan metode konvensional, sekarang dapat beralih ke bentuk digital dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun asalkan pengguna terhubung ke akses internet. Diharapkan implementasi sistem ini dapat membantu pemilik, pengelola inventaris, serta staf dalam melakukan pemeriksaan stok barang dan bahan kafe.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan, adapun saran pengembangan lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Disarankan untuk mengembangkan aplikasi pemantauan stok berbasis Android atau iOS agar pengguna dapat mengakses data stok barang dan bahan dengan lebih fleksibel dan praktis, kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya aplikasi berbasis perangkat bergerak ini, pengguna tidak perlu bergantung pada laptop, *desktop*, atau tablet.
2. Adanya kajian lebih lanjut mengenai cara mengelola stok yang lebih baik seperti perhitungan dengan metode *weighted moving average*, *double exponential smoothing*, atau *vector machine*.
3. Pengembangan lebih lanjut untuk metode *min-max* yang lebih optimal dengan penyesuaian terhadap toko, perusahaan, atau kafe yang berbeda yang berpengaruh terhadap perhitungan persamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Kasamska dan R. Tsvetkova, "Monitoring, Evaluation, and Quality Assurance in Project Management," *VUZF Review*, vol. 3, no. 1, pp. 100-109, 2018.
- [2] A. Herliana dan P. M. Rasyid, "Sistem Informasi Monitoring Pengembangan Software pada Tahap Delevopment Berbasis Web," *Jurnal Informatika*, vol. III, no. 1, pp. 41-50, April 2016.
- [3] A. Tandilintin, A. P. Candra dan G. S. Adji, "Perancangan Aplikasi Project Monitoring pada PT Cyber Solution Berbasis Web," vol. 5, no. 1, pp. 68-76, 2019, <https://doi.org/10.33050/icit.v5i1.104>.
- [4] D. Syafaat dan A. S. Fitrani, "Sistem Informasi Inventory dengan Notifikasi Bot Telegram Berbasis Website (Studi Kasus PT. Global Data Akses)," *Indonesian Journal of Applied Technology*, vol. 1, no. 2, pp. 1-18, 2024, <https://doi.org/2010.47134/ijat.v1i2.3055>.
- [5] A. Afriansyah dan R. Annisa, "Sistem Data Penjualan dan Monitoring Stok Barang pada Toko Keripik Aiza," *Jurnal Komputer dan Informatika*, vol. 4, no. 2, pp. 88-97, November 2022, <https://doi.org/10.53842/juki.v4i2.118>.
- [6] R. Saputra, S. Sumarlinda dan Wijiyanto, "Sistem Informasi Persediaan Barang dengan Metode Perpetual pada Toko Mebel Sidarta Berbasis Web," *Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, vol. 6, no. 2, pp. 147-160, 2024, <https://doi.org/10.35746/jtim.v6i2.544>.
- [7] C. R. K. Putra, M. Z. Rohman dan B. Cahyono, "Implementation of Web Inventory Tracking and Monitoring for PT Sucofindo Samarinda Branch," *Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 8, no. 4, pp. 123-130, 2024.
- [8] Fitriana, A. Setiawan dan R. R. Setiawan, "Transformasi Pengelolaan Stok Gudang Raja Vapor Gebog Melalui Sistem Informasi Berbasis Web dan Metode Activity Based Costing," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 5, no. 1, pp. 290-300, 2025, <https://doi.org/10.58794/jekin.v5i1.1322>.
- [9] N. L. Rachmawati dan Lentari Mutiara, "Penerapan Metode Min-Max untuk Minimasi Stockout dan Overstock Persediaan Bahan Baku," *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, vol. 8, no. 2, pp. 143-148, 2022, <https://doi.org/10.30656/intech.v8i2.4735>.
- [10] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7th Edition), McGraw - Hill, New York: McGraw Hill Higher Education, 2010.
- [11] S. Ian, *Software Engineering* (9th Edition), Boston, Massachusetts: Pearson Education, 2011.
- [12] A. Shrivastava, I. Jaggi, N. Katoch, D. Gupta dan S. Gupta, "A Systematic Review on Extreme Programming," *Journal of Physics: Conference Series*, pp. 1-11, 2021, <https://doi.org/10.32409/jikstik.23.3.3641>.

- [13] G. Zahra dan I. Supriadi, "Evaluasi Pengendalian Persediaan terhadap Hasil Stock Opname melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Gota Minimarker," *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*, vol. 1, no. 2, pp. 220-231, 2021, <https://doi.org/10.56870/ambitek.v1i2.25>.
- [14] S. Aisyah dan O. N. Irama, "Pengaruh Metode Pencatatan Persediaan terhadap Stock Opname pada PT. Sagami Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 30-36, 2025.
- [15] G. R. Terry dan D. F. J. Smith, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [16] A. Jaenudin, D. Wahyuningtyas dan P. D. A. Pamungkas, "Sistem Pemantauan dan Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi Berbasis Web pada Departemen IT PT Dengso Indonesia Bekasi," *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, vol. 1, no. 1, pp. 119-134, 2016.
- [17] A. V. Langke, I. D. Palandeng dan M. M. Karuntu, "Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kelapa pada PT. Tropica Cocoprime menggunakan Economic Order Quantity," *Jurnal EMBA*, vol. 6, no. 3, pp. 1158-1167, 2018.
- [18] A. C. R. Kussing, A. Ahistasari dan T. Tajuddin, "Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku menggunakan Metode Min-Max," *Industrial Engineering Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 33-42, 2022, <https://doi.org/10.33506/system.v1i1.1990>.
- [19] R. F. Schmidt, "Chapter 10 - Formulating the Functional Architecture," in *Software Engineering Architecture-driven Software Development*, Elsevier Inc., 2013, pp. 173-184.
- [20] I. Setyawibawa dan A. Goeritno, "Communication Interface Adapter Berbasis Mikrokontroler Arduino Terkendali Sinyal Dual Tone Multi Frequency," *Jurnal Teknik Elektro*, vol. 11, no. 1, pp. 19-26, 2019.
- [21] B. Beizer, *Software Testing Techniques*, London: ITP Media Group, 1990.
- [22] G. J. Myers, C. Sandler dan T. Badgett, *The Art of Software Testing* (3rd Edition), Canada: John Wiley & Sons, Inc, 2012.
- [23] N. Aini, S. A. Wicaksono dan I. Arwani, "Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) (Studi pada : SMK Negeri 11 Malang)," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 3, no. 9, pp. 8647-8655, 2019.
- [24] E. L. Hady, K. Haryono dan N. W. Rahayu, "User Acceptance Testing (UAT) pada Purwarupa Sistem Tabungan Santri (Studi Kasus: Pondok Pesantren Al-Mwaddah)," *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi*, vol. 5, no. 1, pp. 1-10, 2020, <https://doi.org/10.56873/jimk.v5i1.64>.
- [25] P. M. Jacob dan M. Prasanna, "A Comparative Analysis on Black Box Testing Strategies," *International Conference on Information Science (ICIS)*, 2016.
- [26] R. Mall, *Fundamentals of Software Engineering* (3rd Edition), Prentice Hall of India, 2009.

BIODATA MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Rendy Hartono Putra
NIM : 21120121130071
Konsentrasi : Software
Alamat Sekarang : Puri Delta Asri 5 blok C2 no. 28 Jalan
Pinus III, Desa Kalongan, Ungaran
Timur, Kab. Semarang.
No. Telepon/HP : 081226077106
Nama orang tua : Subur Hartono
Alamat orang tua : RT 01/ RW 02 Desa Cokroyasan,
Kec. Ngombol, Kab. Purworejo
Telp./HP: 082325226558
IP Kumulatif : 3.77
Tanggal Lulus : 30 Juni 2025
Masa Studi : 4 Tahun

Pengalaman dan Prestasi yang pernah diraih:

1. Kepala Bidang HRD, Al-Muharrrik
2. Asisten praktikum Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak,
Switching Routing and Wireless Essentials, dan Sistem Digital Lanjut.

Semarang, 27 Mei 2025

Rendy Hartono Putra